제 안 요 청 서

사 업 명	상권·경영 정보 관련 생성형 AI 서비스 및 모델링 고도화 용역
주관기관	소상공인시장진흥공단

2025. 6.

구분	소속부서	성명	전화번호
담당자	디지털전략본부 빅데이터실	김수동 연구위원	042-363-7569
		최현용 대리	042-363-7547

목 차

Ⅰ. 사업 개요 ····· 1
Ⅱ. 사업 내용 ····· 2
Ⅲ. 주요 사업 내용 ····· 4
Ⅳ. 추진 방법 ····· 10
Ⅴ. 시스템 현황 ····· 13
Ⅵ. 세부 과업내용 ····· 14
Ⅶ. 제안서 작성요령 ····· 56
Ⅷ. 제안안내사항 ····· 59
Ⅸ. 기타사항 ····· 64
Ⅹ. 별지서식 ····· 66
[별지 제 1호 서식] 일반현황 및 연혁
[별지 제 2호 서식] 자본금 및 매출액 (최근 3년)
[별지 제 3호 서식] 주요 사업실적
[별지 제 4호 서식] 수행실적 총괄표
[별지 제 5호 서식] 수행실적 증명서
[별지 제 6호 서식] 제안요청별 제안내용 참조표
[별지 제 7호 서식] 객관적 제안서 자체 평가결과
[별지 제 8호 서식] 소프트웨어사업 과업변경요청서
[별지 제 9호 서식] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서
[별지 제10호 서식] 비밀유지협약서(NDS)

[붙임]
1. 기술적용계획표
2. 제안서 기술평가 기준
3. 소프트웨어 기술자 등급분류 기준
4. 사업자 보안위규 처리기준 예시
5. 소프트웨어 영향평가 검토결과서
6. 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서
7. 공동수급 표준협정서[공동이행방식]
8. 합의각서(공동이행)

Ⅰ 사업 개요

□ 사업개요

◦ 사업명 : 상권·경영 정보 관련 생성형 AI 서비스 및 모델링 고도화 용역

◦ 사업기간 : 계약체결일로부터 ~ ’25.12.25

* 본 사업은 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임

◦ 사업예산 : 1,250,000,000원(부가세 포함)

◦ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

◦ 제안서 평가 : 조달청 위탁

- 총 평가점수(100%) = 기술평가 점수(90%) + 가격평가(10%)

* 기술성 평가기준은 “소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부 고시)” 을 준용

□ 사업목적 및 필요성

◦ 디지털 중심의 산업구조로 빠르게 변화됨에 따라 디지털 전환은 최우선으로 보고 있고*, 관련 투자 금액은 증가 추세

* 미국 1,200개사 조사 결과, 디지털 전환이 최우선 경영전략으로 선정(AI Mulitple, 2022)

◦ 데이터 기반 의사 결정 활용도 개선을 위해, 상권 통계 산출 모델링을 개선하여, 정확도 및 신뢰성 향상 방안 마련 필요

◦ 통계 및 상권 분석 데이터 편리하게 제공하기 위해 AI 기술을 활용하여 **‘대화형 정보접근’과 ‘제공정보 세분화’**를 통해 정보 탐색경로 효율화와 가독성 제고 필요

* 생성형 AI(ChatGPT, Gemini 등) 등 텍스트 입력만으로도 고차원적 분석이 가능함에 따라 점차 서비스 재편 추세(현재 AI 소상공인 지원 정책 서비스 제공 중)

Ⅱ 사업 내용

1 상권·경영통계 생성형 AI 분석 시스템

◦ **(AI 분석 시스템)** 상권·경영 데이터 및 분석 보고서를 학습하여, 대화형 방식의 상권·경영 관련 통계 정보 제공 시스템 개발

* 소상공인 빅데이터 플랫폼 내 상권·경영 분석 데이터(업소, 매출, 유동·주거 등)를 학습하여 대화형 방식의 지역(행정동) 및 업종 통계 제공

◦ **(맞춤형 헤드라인 제공)** 분석 결과를 직관적으로 이해할 수 있는 핵심 헤드라인 및 이슈 키워드 자동 추출 및 정기 발송 기능 개발

2 모델링 고도화

◦ **(모델링 고도화)** 상권·경영 데이터 기반 과학적 분석 통계 정보를 제공하기 위한 **매출예측 모델링** 및 **상권·점포 평가 지표 개발**

* **(매출예측 모델링)** 유사 입지 데이터를 통해 출점지(희망 입지) 추정 매출 및 소비자 현황 등 정보 제공 서비스

* **(상권·점포 평가 지표)** 매출, 유동인구, 업소 데이터를 기준으로 종합지표*를 마련하여 상권 및 점포 평가 등급에 활용

◦ **(경쟁정보 고도화)** 업소 정보 및 매출 데이터를 바탕으로, 점포 기반 경쟁권역 산출 모델링을 구축하여, **과밀 통계 및 진단 정보 제공**

* **(과밀 진단)** 선택 입지 및 업종 기준 경쟁권역과 권역별 과밀 등급현황 정보를 제공하여 준비된 창업 유도를 위한 기초정보 제공

3 분석 서비스 고도화

◦ **(입지·업종 분석서비스)** 분석 모델링을 바탕으로 이용자 목적에 따른 입지·업종 분석 서비스 개발

◦ **(디지털 역량진단)** 소상공인 디지털 수준 역량 진단하여 결과를 제공할 수 있는 **조사 서비스 개발**

◦ **(산업 재산 진단)** 수급된 산업재산권(상표·상호)데이터 기반 검색·조회 서비스 개발

◦ **(이커머스 품목 정보)** 주요 온라인 쇼핑몰 품목 데이터를 바탕으로 주요 품목 및 가격 동향 등 관련 통계 정보 제공

◦ **(소상공인·상권 통계)** 소상공인·상권 통계 데이터 가공을 통해 주제도에 맞는 대시보드 및 통계 제공서비스 구축

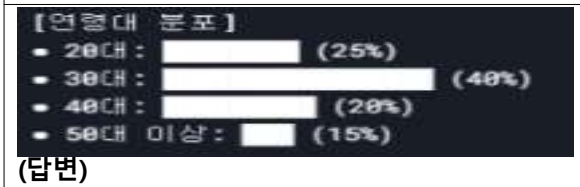
* 정책 및 통계 관심 이용자 목적성에 맞도록 대시보드 및 통계 데이터 개정

◦ **(데이터 추출 기능 구현)** 빅데이터 플랫폼 내 보유·관리하고 있는 데이터를 표시하고, 사용자가 직접 추출할 수 있는 기능 구현

Ⅲ 주요 사업 내용

1 상권·경영통계 생성형 AI 분석 시스템

○ **(AI 분석 시스템)** 상권 통계 및 보고서를 학습하여, 관련 현황 및 통계 정보 제공 질의에 답변할 수 있는 생성형 AI 시스템 개발

구현(안) - 예시		
구분	(기존) 상권 분석 보고서	(신규) AI 대화형 서비스
특징	행정동 기반으로 업소, 매출, 유동인구 현황 정보를 2p이내 설명	질문에 대하여 "[지역] [업종] 현황" 형태의 질문 패턴을 통해 적합한 답변 산출
구현(안)		**(질문)** 역삼동 유동인구 연령대 분포 알려줘  **(답변)** "해당 지역 세대별 유동인구는 30대(40%), 20대(25%) 등의 순으로 나타나고 있습니다."

- **(데이터 전처리)** 상권 통계 및 분석을 위해 구축한 데이터를 전처리하고 학습가능한 형태로 재구성/적재하여 신규 서비스에 연동

- **(서비스 인터페이스 구현)** 대화형 서비스 및 인터페이스 설계를 통해 직관적인 대화 흐름 마련 및 최적화된 응답형식 마련

  * **(대화 흐름)** 주요 이용자 연령대를 고려하여 직관적인 대화 흐름 구성하고 필요시 버튼 기반 선택형 질문 제공

  * **(응답 형식)** 텍스트 및 시각화 그래프를 활용하여 효과적인 답변 방식 제공

질문 유형	시각화 방식	예시
비교 (A vs B)	막대 그래프	지역별 매출 비교
추이 (시간 흐름)	꺾은선 그래프	월별 유동인구 변화
분포	파이 차트	업종별 점포 비율
단순 수치	테이블 + 강조색	"최고": ★1.2억원

○ **(AI 기반 헤드라인 추출)** 핵심 헤드라인 및 이슈 키워드 자동 추출 AI API 개발 및 정기 알림 보고서 적용

- **(데이터 전처리)** 상권 관련 데이터에 대하여 학습 및 분석모델 탑재를 위한 정형화 데이터 셋 구축

- **(학습 및 데이터 추출)** 머신러닝 및 트렌드 분석 모델을 활용하여 지역 업종별 변동성을 분석하고 키워드 및 헤드라인 자동생성 기능 마련

  * 추출된 키워드 및 헤드라인에 대하여 NLG를 적용하여 자연스러운 워딩으로 구현

- **(알림톡 연계)** 추출된 헤드라인과 정기 보고서 내용을 함께 보내줄 수 있도록 API모델 개발

구현(안) - 예시		
구분	(기존) 카카오톡 알림 서비스	(신규) AI 헤드라인 추출
특징	관심 지역 및 업종에 대하여 월별 분석 정보를 카카오톡으로 알림 서비스 제공	알림서비스 보고서 결과 중 주요 이슈 및 경고 요소를 자동으로 추출하여 헤드라인 형태로 제공
구현(안)		**"전월 대비 매출액 __% 상승, 유동인구__% 증가"** **"인근 상권 대비 매출액 __% 상승"**

○ **(의견 수렴)** 대화형 서비스 활용 사례 발굴을 위해 시스템 의견 수렴 방안 마련

- **(의견 수렴)** 이용 편의성 및 정보 제공 측면에서 서비스 개선 피드백 수급을 통해 향후 기능개선 반영

  * 온라인 및 경영 컨설팅을 통해 질의 및 답변 결과에 대한 사용자 피드백 수립하여, 향후 기능 개선 방안 마련

- **(시스템 홍보)** 주요 검색 엔진(네이버, 구글 등) 검색어 노출 및 관련 배너 디자인 제작·배포 방안 수립

◦ **(기타 사항)** 모니터링 및 유지보수, 보안, 가이드 제공 등 모델 구축 후 표준화 할 수 있는 관리 방안 마련

- **(모니터링)** AI 서비스 품질 모니터링 및 피드백 기반 개선 프로세스 제공

- **(유지보수)** 신규 모델 및 신규 기술을 적용할 수 있는 확장성 기반 설계 및 CI/CD 적용

- **(보안)** 개인정보 보호와 보안 강화를 위해 국가정보원의 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」을 준수 및 대책 수립 및 자료 제공

- **(가이드 제공)** AI 생성형 서비스 및 데이터 분석 표준가이드 제공

2 모델링 고도화

◦ **(매출 예측)** 입지·업종별 예상 매출 산출하는 모델변수 및 최근 방법론 검토 및 모델링 구축을 통해, 입지·업종 분석 모델 마련

- 빅데이터 기반 머신러닝을 통해 희망 업종 및 입지 등 선택 시 유사 상권 매출정보 등을 분석하여 출점지 관련 추정 정보 제공

* 소상공인 주요 창업 업종을 선정(약 50개 내외)하여, 분석 모델을 마련하고 입지 및 업종 분석 서비스 활용

* 후보 모델 비교(최소 3개 이상) 검토를 통해 적합 모델 마련하고, 신규 데이터 수급 등의 확장성을 고려하여 표준화된 모델링 구축 필요

◦ **(성과 분석)** 매출, 유동인구, 업소 데이터를 기준으로 통계 산출 및 종합지표를 마련하여 상권 및 점포 평가 등급에 활용

- 상권과 점포별 평가 기준을 마련하기 위해 5개 이내 세부지표로 구성된 종합지표 및 산출 보고서 마련

* 문헌 자료 및 민간 활용 사례를 토대로 세부지표를 마련하고, 지표 등급에 대해 이해할 수 있는 현황 정보 등을 포함한 보고서 산출

* 상권 평가는 **상권지도서비스**, 점포 평가는 **내가게 경영진단 서비스**에 표출

◦ **(경쟁정보 고도화)** 업소·매출 정보 등을 토대로 점포 기반 권역 단위의 모델링 고도화로 GIS 기반 상권 및 경쟁 등급 및 통계 현황 정보 제공

- **(경쟁 영역)** 공급(업소) 및 소비(매출)데이터*를 통해 경쟁권 설정 및 상권 유형을 마련하여 **지역·업종별 경쟁영역 및 통계 추출**

* 소비데이터 수급 여부 검토를 통해 적합 모델 마련

- **(과밀 진단)** 지역 업종별 경쟁 영역 및 경쟁 강도 모델링 고도화로 **선택 영역·업종별 경쟁 정도를 파악할 수 있는 진단 서비스 개발**

  * 선택 업종·영역에 따른 과밀 영역 및 등급을 시각화하고, 등급 산출 근거 및 관련 현황 정보를 담은 보고서 내역 산출

3 분석 시스템 고도화

◦ **(입지·업종 분석)** 입지와 업종 분석에 대한 이용목적에 따라 서비스를 분류하고, 관련 **입력 기능 및 특화 보고서 개발 표출**

구분	입지분석	업종분석
목적	· 희망 업종과 지역은 알고 있으나, 어느 곳에 창업할 때, 좋을지에 대한 정보 제공 서비스	· 입지별로 어떤 업종 창업이 경영성과가 좋은지에 대한 정보 제공 서비스
입력	· 업종, 입지 선택	· 입지 선택
제공 내용	· 선택 업종 매출예측 · 선택 입지의 상대 평가를 위해 인근 입지 등급 정보 제공	· 선택 입지 내 대표 업종(50개 내외) 매출예측하여 정보 제공

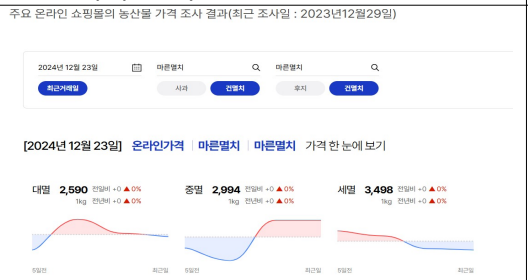
* 제공 내용에 대하여 목적성에 맞도록 10개 내외의 분석 컨텐츠 구성안 마련한 보고서 표출
* 조사 및 결과 추출(데이터, 인포그래픽 형식의 보고서) 및 기록 저장 기능 마련

◦ **(산업 재산 진단)** 정기적으로 수급된 산업재산권(상표·상호)데이터 기반 **검색·조회 서비스** 개발

* KIPRIS 특허정보 검색서비스(Kipris.or.kr)내용을 검토하여, 소상공인 이용자가 손쉽게 검색하여 상표 상호 현황을 볼 수 있도록 내용 표출
* 상표 및 상호 관련 데이터 내역(공공데이터 포털)은 계약 후 자료 제공

◦ **(이커머스)** 주요 온라인 쇼핑몰 품목 데이터를 바탕으로 주요 품목 및 가격 동향 및 통계 정보 제공

* 통계청 제공하는 온라인 가격정보 데이터(일간 약 58만개)에 대한 표식 유형화를 통해 주요 품목 가격 정보 및 품목 생성 및 소멸 정보 제공

구분	온라인 가격 정보	품목 생성 소멸 정보
목적	· 온라인 주요 판매 품목을 선정하여 가격 동향 서비스 제공	· 신규 품목과 소멸 품목 정보를 제공함으로서 온라인 유행 현황 정보 제시
구 현 예시		

◦ **(소상공인·상권 통계)** 現소상공인 대시보드와 상권 통계 목적성 및 데이터 특성을 고려하여, 대시보드 디자인 개정 및 개별 통계 통합 등을 통해 일관성 있는 서비스 제공

* (대시보드) 소상공인, 자영업자, 사업자 대상의 통계 데이터를 수급하여 제공 주기를 설정하여 대시보드 디자인 리뉴얼하여 서비스 제공

* (통계 통합) 소상공인·상권 데이터 특성을 고려하여, 데이터 정합성에 맞게 통합과 디자인 수정을 통해 일관적인 통계 서비스 제공

◦ **(데이터 추출 기능 구현)** 빅데이터 보유·관리 데이터를 관리자가 직접 추출할 수 있는 기능 구현

- 수탁사 보유·관리중인 데이터 목록 현황 조회 및 해당 데이터를 기간·연도별로 추출할 수 있는 기능 구현

4 기타 사항

◦ **(데이터 가공·정제 프로세스 구축)** 신규 데이터 모델링 고도화를 위해 추후 신규 데이터 수급시 확장성을 고려한 데이터 전처리 프로세스 구성

- **(공통 기반 모델 설계)** 중복된 데이터 및 변수 제거하고, 데이터 전처리 및 가공 방식 표준화를 통해 일관성 확보

◦ **(성과분석 및 검증)** 구축된 모델링 및 서비스의 성능 검증 기준을 수립하고, 정성적·정량적 기준을 정의하고 검증 수행

- 데이터 모델링 고도화 전·후 비교가 가능하도록 성능 향상률, 데이터 처리 속도 개선률 등을 평가

◦ **(데이터 모델링 표준화 및 활용지원)** 확장성 있는 모델링 고도화가 가능하도록 데이터 모델링 표준화 작업 수행 및 가이드라인 제작

- 개발된 모델링 관련 설명자료를 바탕으로 이해관계자 대상 교육을 실시하고, 향후 데이터 모델링 고도화 방안 제안

◦ **(데이터 모델링 고도화 설계)** 빅데이터 플랫폼 데이터 모델링 (23종)의 현황을 분석하여 향후 데이터 모델링 고도화 청사진 설계

- **(사전분석)** 기존 모델링 및 보유 데이터 현황을 전체적으로 분석*하고, 각 모델링에 맞는 객관적인 성능 검증 기준을 제시하고, 성능 평가 수행

  * 데이터·모델링·서비스 연결 관계 분석 포함

- **(청사진 설계)** 문헌조사 및 유사사례 분석 등을 근거로, 종합적으로 관리 용이성 및 확장성을 고려하여 신규 모델링 통합·고도화(안) 제시

◦ **(사후 지원 및 대응)** 365일 무정전 대국민 정보서비스로 서비스 안정화를 위한 사후 지원 및 위기 대응 플랜 마련

  * 향후 장애 발생 시 유지보수 과업에서 원인 분석 및 복구 절차를 신속하게 파악할 수 있는 대응 플랜 마련 필요

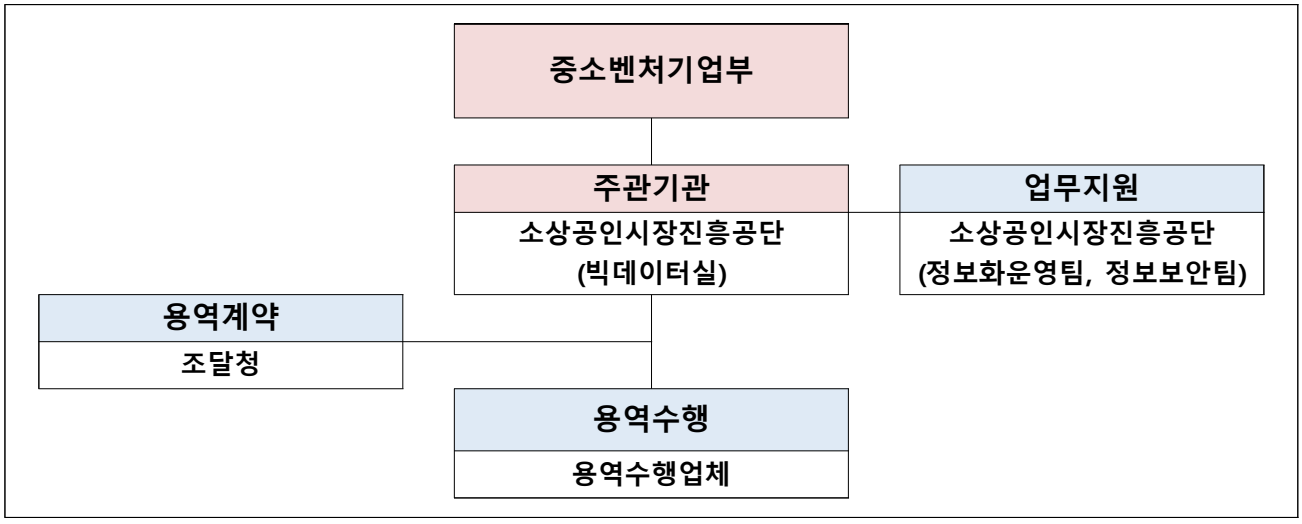
◦ **(데이터 구매)** 신규 데이터 모델링 고도화를 위해 추후 신규 데이터 수급시 확장성을 고려한 데이터 전처리 프로세스 구성

◦ **(신규 데이터 수급 활용 컨설팅)** 발주처 수급 신규 데이터 활용을 위한 데이터 검토 및 서비스 제공 범위 등 활용 방안 제시

Ⅳ 추진방법

□ 추진체계 및 역할

◦ 추진체계



◦ 역할

구분	주요 역할
중소벤처기업부	o 기본계획수립 및 사업계획서 검토・승인 o 사업관리 및 감독
소상공인시장진흥공단 (빅데이터실)	o 사업계획 수립 및 사업관리 o 요구사항 의사결정 및 개선 o 결과물에 대한 검토 및 검사·검수 o 민·관기관, 내부 협의체 구성·운영
소상공인시장진흥공단 (정보운영팀, 정보보안팀)	o 정보보호·개인정보보호 운영 지원 o 정보화 사업관리·인프라 운영 지원
조달청	o 용역사업 발주 공고 및 용역사업자 선정
용역수행업체	o 플랫폼(인프라·데이터·서비스) 유지관리 및 운영 o 공단 데이터 관리·개방 등 운영 o 민·관기관, 내부 협의체 운영 o 기능 요구사항 분석·개발 등 과업수행 o 용역수행 및 결과 구현 및 테스트 o 플랫폼 장애예방・복구 대응, 기술이전 및 교육 등 o 용역 산출물 제출(월간보고, 결과보고 등)

□ 사업추진 방식

분야	항목
사업자 선정방식	제한경쟁 입찰 후 협상에 의한 계약 체결
입찰 참가자격	「소프트웨어진흥법」에 의한 소프트웨어사업자[컴퓨터관련서비스사업(업종코드 1468)]로 등록한자 ※ 최근년도 결산신고 된 소프트웨어사업자 일반현황 관리 확인서를 제출서류에 포함하여야 함. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산증명서를 보유한 자
공동수급	허용 (공동이행방식)
하도급 허용 계약	허용
대기업 참여여부	해당없음
상호출자제한기업 집단 참여제한	사업금액에 관계없이 참여를 제한 (소프트웨어 진흥법 제48조제4항)
부정당업체 참여제한	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당하지 않는 업체이어야 함
제안서 평가	평가비율은 기술평가 90%와 가격평가 10%로 하며, 기술평가점수와 가격평가 점수를 합산하여 종합평가 점수를 산출 ※ 기술성 평가기준은 "소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부 고시)"을 준용
SW 분리발주	해당없음

□ 주요 추진일정

구분		추진일정										
		과업 추진					과업 수행					
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업계획 수립	세부사업계획 수립											
	과업심의, 보안성검토											
용역 사업자 선정 및 계약/착수	용역사업 조달공고											
	사업자 선정 및 계약 체결											
	착수 보고(사업수행계획 등)											
사업추진	요구사항 및 환경 분석											
	과업 수행 추진계획 보고											
	고도화 개발 수행											
사업관리	월간보고/중간보고/종료보고											
	개발 기능 테스트/점검											
	교육 및 인수인계											
	검수											

* 상기일정 변경 가능

□ 데이터 현황

구분	데이터명	갱신주기
상가업소 DB (1종)		매월
인구 DB (3종)	유동인구	매월
	주거인구	반기
	직장인구	반기
교통DB (5종)	지하철 승하차인원	연
	지하철 주소정보	연
	버스정류장 위치정보	연
	버스터미널 위치정보	반기별
	철도 위치정보	반기별
	공항 위치정보	반기별
도로DB	도로형상 정보	갱신시
주택DB (1종)	공동주택	반기
임대시세 (1종)	임대시세	분기
주요시설DB (1종)	주요시설	연
매출DB (2종)	추정매출	매월
	평가지수	매월
소득·소비 (2종)	소득수준(거주,직장)	반기
	소비수준(거주,직장)	반기
배달DB (1종)	배달(주문건수, 주문금액)	매월
학교DB (1종)	학교	연
GISDB (8종)	다음카카오 지도	-
	기초단위구	반기
	행정동 경계	반기
	시군구 경계	반기
	시도 경계	반기
	3차 행정구역 경계	반기
	주요상권구역	갱신시
	전통시장·상점가구역	갱신시
행정DB (3종)	주소(지번, 도로명)	분기
	행정구역	분기
	우편번호(신,구)	분기
정책통계DB (2종)	지원사업이력	갱신시
	정책자금대출현황	갱신시
사업체현황DB	산업별·매출규모별 사업체 현황	갱신시
건축물DB	건축물대장정보	월
부동산DB	부동산실거래가	월
고용DB	고용/산재보험 가입현황	연
가명결합 DB	관심사 및 소득·소비 신용정보	1회수급
SNS DB	SNS 연관어,키워드 정보	갱신시
POS DB	업종별 메뉴 정보	매월
관광/축제 DB	지역방문자 수 (광역, 기초)	갱신시

V 시스템 현황

□ 시스템 구성도

<소상공인 빅데이터 플랫폼 시스템 구성도>

☞ 보안상 공개 안 함
☞ 필요시 담당자에게 요청 후 입회하에 열람

□ 네트워크 구성도

<소상공인 빅데이터 플랫폼 네트워크 구성도>

☞ 보안상 공개 안 함
☞ 필요시 담당자에게 요청 후 입회하에 열람

Ⅵ 세부 과업내용

1. 기본사항

- ㅇ 본 사업의 목적과 내용에 부합하는 시스템을 구현하기 위하여 분야별 요구사항을 검토 후 요구 기능이 포함된 제안서를 작성하여야 함

- ㅇ 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만 규정되었으므로, 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 철저히 검토해야 하며, 필요한 사전조치를 반드시 취해야 함

- ㅇ 개발요건 및 내용이 변경될 경우, 상호 협의하여 발주처의 최종 승인을 받아 결정

- ㅇ 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사의 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도로 표시하여 추가 작성 가능

- ㅇ 관련 모든 법률, 규정, 지침 등을 반드시 준수하는 시스템을 개발

- ㅇ 선정된 사업자는 업무수행 중 발생하는 각종 산출물을 발주기관에 제출하여야 하며, 세부 양식은 상호 협의하여 결정

- ㅇ 사업 산출물은 어떠한 목적으로도 외부에 유출되지 않도록 보안에 유의해야 하며, 이를 위반하여 발생하는 모든 문제는 제안사의 책임으로 간주

2. 요구사항 총괄표

구 분	번호	요구사항 정의	개수
기능 요구사항(SFR)	001	데이터 수집·가공	19
	002	AI 기반 사용자 의도 분석 기반 맞춤 답변 제공 시스템	
	003	보고서 분석	
	004	보고서 자동화 시스템 구축	
	005	자연어 처리(NLP) 기반 헤드라인 및 키워드 추출 시스템	
	006	업데이트 일정 관리시스템 구현	
	007	업종분석 메뉴 고도화	
	008	입지분석 메뉴 개발	
	009	상권지도 메뉴 신설	
	010	배달지도 및 배달현황 서비스 개선	
	011	내 가게 경영진단 고도화	
	012	디지털 수준진단 설문 서비스 신설	
	013	과밀진단 메뉴 신설	
	014	이커머스 메뉴 신설	
	015	산업재산진단 메뉴 신설	
	016	데이터 추출 기능 구현	
	017	서비스 활용 매뉴얼 제작	
	018	모델링 고도화 필요 데이터 정의	
	019	소상공인 통계 리뉴얼	
데이터 요구사항(DAR)	001	데이터 표준화 운영	15
	002	공통 데이터 표준화	
	003	데이터 표준 관리	
	004	데이터 구조 설계 방안 제시	
	005	데이터 구조 검증 및 개선방안 제시	
	006	데이터 구조 관리 방안 제시	
	007	데이터 값 검증 방안 제시	
	008	현행 데이터 모델링 분석	
	009	데이터 모델링 통합 및 고도화 개발	
	010	신규 고도화 데이터모델링 검증 및 성과분석	
	011	개인정보보호법 등 관련지침에 따른 데이터보안 적용	
	012	데이터 구매	
	013	이관 데이터 값 검증	
	014	데이터 관리체계 현황 분석 및 목표모델 제시	
	015	데이터 개방 및 메타데이터 관리 체계	
성능 요구사항(PER)	001	응답 시간	8
	002	응답 정확도	
	003	온라인성 업무 응답시간	
	004	웹 페이지 디스플레이 시간 및 배치성 업무 응답시간	
	005	동시 사용자 접속 수	
	006	동시처리능력	
	007	CPU 사용률	
	008	메모리 사용률	
인터페이스 요구사항(SIR)	001	시스템 인터페이스	2
	002	로그 인터페이스	
테스트 요구사항(TER)	001	테스트 일반사항	3
	002	기능 테스트	
	003	성능 테스트	
품질 요구사항(QUR)	001	기능 구현 정확성	6

구 분	번호	요구사항 정의	개수
	002	백업 절차 마련	
	003	사용자/운영자 매뉴얼 제공	
	004	시스템 운영 및 유지보수 용이성	
	005	변경 요구 및 처리 절차	
	006	시스템 안정성·확장성	
제약사항(COR)	001	데이터 제약사항	9
	002	표준 프레임워크 적용 등 시스템 개발	
	003	기술적용계획표 및 결과표 작성	
	004	소프트웨어 사업정보 데이터 작성·제출	
	005	지적재산권 보호 및 산출물의 소유권	
	006	소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수	
	007	발주기관이 제시한 제약사항 준수	
	008	웹 접근성 준수	
	009	표준화 요건	
컨설팅요구사항(CNR)	001	데이터 모델링 표준화 및 활용지원	2
	002	빅데이터플랫폼 데이터 활용 방안 제안	
프로젝트 관리(PMR)	001	사업수행계획서 및 추진일정	2
	002	보고관리	
프로젝트 지원(PSR)	001	교육 및 안정화 지원	2
	002	하자보수	
보안(SER)	001	물리적 보안	12
	002	관리적 보안	
	003	기술적 보안	
	004	인적 보안	
	005	DB 보안	
	006	문서 보안	
	007	네트워크 보안	
	008	개발장비 보안	
	009	보안장비 로그관리	
	010	개인정보보호 조치	
	011	웹 취약점 점검	
	012	보안 준수 사항 위반에 대한 책임	
합 계			80

3. 상세 요구사항

가. 기능 요구사항(SFR, System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-001
요구사항 명칭		데이터 수집·가공
요구사항 상세설명	정의	소상공인365 서비스에서 제공하는 데이터(업소수, 매출액, 유동인구)및 국가승인통계 바탕으로, 데이터 유형별 관리 처리 진행
	세부 내용	ㅇ 데이터 수집 대상 - 행정동 및 업종별 업소수, 매출액, 지역별 유동인구 및 주거인구 데이터 * 행정동 기반 업종 서비스 제공을 월별 관리하여, 데이터 무결성 및 최신성 확보 ㅇ 데이터 가공 - 수집 데이터에 대하여 AI 대화형 서비스 제공에 맞도록 데이터 가공안 마련 ㅇ 데이터 검증 - 데이터 및 보고서 비교를 통해 오차 검출하여 정확도를 유지할 수 있도록 자동화된 검증 프로세스 적용 * **(데이터 결과값 비교)** 소상공인365 데이터베이스 수집데이터 대조 * **(보고서 결과값 비교)** 기존 정보 서비스 보고서와 대화형 서비스 응답값 일치 여부 검증
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-002
요구사항 명칭		AI 기반 사용자 의도 분석 기반 맞춤 답변 제공 시스템
요구사항 상세설명	정의	사용자의 자연어 기반 질의에서 의도를 정확히 파악하고 질의 변환하는 AI 알고리즘(RAG 솔루션)
	세부 내용	o 시나리오 기반 프롬프트 엔지니어링 - 시나리오 기반 지역 및 업종별 비정형 질의(예: "역삼역 음식점 현황 알려줘")를 분석하여 주요 키워드(지역, 업종, 요청 정보) 추출 - 오타 및 문맥 기반 보정 기능을 적용하고, 질의 유형을 분류하여 특정 패턴을 학습 강화(예: "[지역] [업종] 현황" 형태의 질문 패턴 강화) - 다양한 상황을 고려한 포괄적인 시나리오 데이터베이스 구축 - 사용자 질의의 의도를 파악하여 가장 적합한 단일 또는 복수 모듈 추천 알고리즘 구현 o 질의 분석 및 맞춤 답변 생성을 위한 RAG 모듈 - 질의의 문맥과 의도를 고려한 자동 질문 재구성 및 명확화 기능 개발 - 모호하거나 불완전한 질의에 대한 추가 정보 요청 및 제안 시스템 구축 * 상세한 답변을 요구할 경우, 소상공인365 메인 서비스로 안내 유도하며, 이에 대한 로직 마련 * 현재 서비스는 "정보 제공 서비스"라는 점을 고려하여, 창업 가능 여부 등 판단이 필요한 질문여부를 감지할 필요성 있음. 따라서 필터링을 시도하고 필요할 경우 키워드 기반 필터링과 NLP 모델을 결합하여 판단 대신 관련 정보 제공 및 추가 질문 유도로직 마련 - 질의 응답 과정에서 데이터베이스의 최신 정보를 반영하고, 신규 학습 답변 적용 - 사용자 질문 패턴 분석을 통해 자동 완성 및 추천 질문 제시할 수 있는 알고리즘 개발 o API 파라미터 자동 생성 시스템 개발 - 질의 내용을 기반으로 한 API 호출에 필요한 파라미터 자동 추출 및 생성 - 다양한 API 형식에 대응 가능한 유연한 파라미터 매핑 알고리즘 구현 - API 호출 결과의 피드백을 통한 파라미터 생성 정확도 지속 개선 o 국내 클라우드 기반 AI 서비스 개발 - KISA 클라우드서비스보안인증(CSAP)을 받은 국내 클라우드기반 LLM API 서비스 개발 -「행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시 제2024-63호)」 및「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」을 준수하여 안전성 확보 조치
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 테스트 계획서, 테스트 결과서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-003
요구사항 명칭		보고서 분석
요구사항 상세설명	정의	간단분석 및 알림톡 보고서를 학습하여, 최적화된 답변안을 마련할 수 있는 AI 알고리즘 개발
	세부 내용	ㅇ (보고서 분석) - 간단분석 및 알림톡 보고서 내용을 분석 및 학습하여, 답변 내용을 추출하고 관련 가이드라인 마련 * (추출 자료) 소상공인365 내 업종·지역별 간단분석 보고서, 카카오톡 알림톡 보고서 내용을 다운받아, 해당 텍스트 추출하고 분석 학습 - (답변 내용) 분석 결과에 대하여 적합한 자연스러운 답변서 마련 - (가이드라인) 과다한 해석 및 왜곡된 정보로 인식됨을 방지할 수 있도록 가이드라인 마련 ㅇ (질문 학습) - 전문가 및 사용자(20~50대)의 다양한 질의 편차를 반영하기 위해, 20~30명 대상 질의 데이터 수집 및 피드백 반영 * 상권컨설턴트, 소상공인 대상 질의 목록화 마련 및 AI 모델의 자연어 처리 성능 보정 및 질의 유형 추가 학습
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 테스트 계획서, 테스트 결과서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-004
요구사항 명칭		자연어 처리(NLP) 기반 해드라인 및 키워드 추출 시스템
요구사항 상세설명	정의	사용자 질의에서 지역 업종에 대한 키워드를 정확히 추출하고 분류하는 고급 NLP 시스템 개발
	세부 내용	ㅇ 정확한 질문 키워드 추출 알고리즘 개발 - 딥러닝 기반의 Named Entity Recognition (NER) 모델 구현 - 특화 용어 사전을 통한 추출 정확도 향상 - 컨텍스트 기반 중의성 해소 기능을 통한 키워드 의미 명확화 ㅇ 고정밀 키워드 분류 시스템 구축 - 기계학습, 키워드, Vector Search 등 기술기반의 자동 분류 알고리즘 개발 및 지속적 성능 개선 - 새로운 키워드 및 카테고리의 동적 추가를 지원하는 확장 가능한 구조 설계 ㅇ 예외 처리 및 데이터 관리 체계 수립 - 기존 분류체계에 속하지 않는 새로운 키워드 처리 프로세스 개발 - 키워드 추출 및 분류 결과의 품질 평가 메트릭 정의 및 모니터링 시스템 구축 - 데이터 큐레이션 도구 개발을 통한 반자동 데이터 정제 및 보강 기능 구현
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 테스트 계획서, 테스트 결과서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-005
요구사항 명칭		보고서 자동화 시스템 구축
요구사항 상세설명	정의	상권 관련 데이터 특징 분석을 통해 모델 학습을 통해 변화율 기반 중요 키워드를 도출하고 NLG 적용하여 보고서 생성
	세부 내용	ㅇ (데이터 전처리) - 상권 관련 데이터에 대하여 학습을 위해 정형화된 데이터 셋 구축(결측치 처리, 이상치 제거) ㅇ (키워드 및 헤드라인 추출 알고리즘 개발) - 변화율 정도에 대한 기준치 마련 및 중요 키워드 도출 * (예: ["매출 증가", "유동인구 상승", "신규 점포"]) - Rule-based 기반 알고리즘 적용 (예: 매출 10% 상승 → 긍정 키워드) - 키워드 기반 내용을 NLG를 적용하여, 헤드라인 자동 생성 적용 ㅇ (API 모델 개발) - Fast API를 활용하여 키워드/헤드라인 API를 개발하고, 알림톡 보고서 내 연계 및 탑재할 수 있도록 구현
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-006
요구사항 명칭		업데이트 일정 관리시스템 구현
요구사항 상세설명	정의	데이터 수급 및 최신정보 반영하기 위한 관리시스템 구현
	세부 내용	ㅇ 업데이트 일정 관리시스템 구현 - 상권 데이터 업데이트 주기 차이를 인지하고 최신 정보를 자동으로 반영할 수 있도록 관리자 직관적으로 이해할 수 있는 관리시스템 구현
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-007
요구사항 명칭		업종분석 메뉴 고도화
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 따른 신규 데이터 및 산출 로직을 적용하여 서비스 반영하고, 입지기반 업종추천으로 입출력 방식 개선
	세부 내용	o 입지기반 업종추천 기준 설정 - 매출예측모델 등 관련 모델링을 활용하여 입지별 적합한 업종을 추천하는 기준을 정의 * 분석업종 40개 내외 군집화하여 서비스 표출 o 입지기반 업종추천 기능 구현 - 업종 선택 시 예상매출이 높은 입지를 추천하는 기능에서, 업종선택 없이 입지 선택 시 예상 매출이 높은 업종으로 추천 할 수 있도록 기능 구현 o 분석 보고서 내 모델링 결과 값 반영 - 매출예측모델링 등 관련 모델링 결과 값을 반영하여 해당 업종으로 창업할 경우 예상 매출액 등 상세 정보를 분석보고서 내 인포그래픽 형태로 표출되도록 구현 o 서비스 메뉴 변경 - 기존 (내가게 경영진단 – 창업진단 – 업종분석) 메뉴에서 표출 메뉴* 변경 * 빅데이터상권분석 – 입지업종분석(가칭) – 업종분석(가칭) 메뉴 추가
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-008
요구사항 명칭		입지분석 메뉴 개발
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 따른 신규 데이터 및 산출 로직을 적용하여 신규 서비스 개발
	세부 내용	o 업종기반 적합 입지 추천 기준 설정 - 매출예측모델 등 관련 모델링을 활용하여 업종별 적합한 입지를 추천하는 기준을 정의 o 업종기반 입지추천 기능 구현 - 이용자가 행정동· 분석 업종 선택 시 해당 행정동·업종 내 적합한 입지 추천 o 분석 보고서 내 모델링 결과 값 반영 - 매출예측모델링 등 관련 모델링 결과 값을 반영하여 해당 입지 내 창업할 경우 예상 매출액 등 상세 정보를 분석보고서 내 인포그래픽 형태로 표출되도록 구현 o 서비스 메뉴 신설 - 빅데이터 상권분석 – 입지업종분석(가칭) - 입지분석(가칭) 메뉴를 신설
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-009
요구사항 명칭		상권지도 메뉴 신설
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 따른 신규 데이터 및 산출 로직을 적용하여 신규 서비스 개발
	세부 내용	ㅇ 상권(블록)별 등급 기준 설정 - 매출예측모델, 종합평가모델 등 관련 모델링을 활용하여 블록별 상권 등급을 정의하는 기준 설정 ㅇ 상권(블록)별 등급 표출 기능 구현 - 이용자가 분석 지역을 선택할 경우 상권의 상대적 비교를 통한 등급정보*를 GIS 상 블록별로 제공 * 등급정보: 집객등급, 경쟁등급, 성장등급, 안정등급 ㅇ 서비스 내 모델링 결과 값 반영 - 종합평가 모델링 등 관련 모델링의 결과 값을 반영하여 블록별 상대등급 정보를 GIS 상 표출하고 각 블록별 등급정보에 대한 상세 정보를 분석보고서 내 인포그래픽 형태로 표출되도록 구현 ㅇ 서비스 메뉴 신설 - 빅데이터 상권분석 – 특화상권 - 상권지도(가칭) 메뉴를 신설
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-010
요구사항 명칭		배달지도 및 배달현황 서비스 개선
요구사항 상세설명	정의	기존 서비스 통합·개선
	세부 내용	ㅇ 배달상권 분석보고서 표출 - 기존 배달지도 및 배달현황 서비스 내용을 포함하여, 배달상권에 대한 분석보고서를 인포그래픽 형태로 표출되도록 기능 구현 ㅇ 서비스 메뉴 통합 및 신설 - 기존 배달지도 및 배달현황 서비스를 통합하여 배달상권 서비스 신설 * 빅데이터상권분석 – 특화상권 – 배달지도^{신규} 메뉴 신설
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-011
요구사항 명칭		내 가게 경영진단 고도화
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 따른 신규 데이터 및 산출 로직을 적용하여 신규 서비스 개발
	세부 내용	ㅇ 서비스 내 모델링 결과 값 반영 - 기존 범용 모델링에서 업종별 특화모델로 개편한 결과 값을 내가게 경영진단 분석보고서 내 모델링 고도화 결과값을 각 지표에 반영
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-012
요구사항 명칭		디지털 수준진단 설문 서비스 신설
요구사항 상세설명	정의	디지털 수준진단 설문(체크리스트) 및 설문 결과 조회 및 관리 기능 구현
	세부 내용	ㅇ 디지털 수준진단 설문 기능 반영 - 소상공인 디지털 역량진단을 위한 설문을 실시하고, 그 결과를 설문 실시자가 조회할 수 있는 화면 구성 **ㅇ 설문결과 조회·관리기능 구현** - 설문실시 결과(설문실시자 정보, 문답결과, 종합결과)를 조회·관리할 수 있는 기능 구현
산출정보		화면설계서, 테스트 계획서, 테스트 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-013
요구사항 명칭		과밀진단 메뉴 신설
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 따른 신규 데이터 및 산출 로직을 적용하여 신규 서비스 개발
	세부 내용	ㅇ 블록별 경쟁등급 기준 설정 - 매출예측모델, 종합평가모델 등 관련 모델링을 활용하여 블록별 경쟁 등급을 정의하는 기준 설정 ㅇ 서비스 내 모델링 결과 값 반영 - 매출예측모델, 종합평가모델, 경쟁모델 등 관련 모델링을 활용하여 업종별 과밀정보(예: 안전, 주의, 위험, 고위험 등) 제공하고 각 블록을 선택할 경우, 매출·인구 등 기반 자료 분석 레포팅 제공 ㅇ 서비스 메뉴 신설 - 내가게 경영진단 – 역량진단 - 과밀진단 메뉴를 신설
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-014
요구사항 명칭		이커머스 메뉴 신설
요구사항 상세설명	정의	주요 소상공인 이커머스 데이터 수급을 통한 신규 서비스 개발
	세부 내용	ㅇ 이커머스 서비스 제공 - 주요 온라인 쇼핑몰 가격 동향 정보 등 이커머스 관련 데이터를 수급하여, 관련 정보를 제공하는 대시보드* 형태 서비스 제공 * 일자별 데이터 검색, 추이분석 기능 포함 ㅇ 서비스 메뉴 신설 - 상권·시장 핫트렌드 – 트렌드 - 이커머스 메뉴를 신설 ㅇ 기타사항 - 수요기관에서 이커머스 품목별 판매 현황(지역, 연령) 등 관련 데이터 수급 시, 판매 현황 정보 제공 서비스 구현
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-015
요구사항 명칭		산업재산진단 메뉴 신설
요구사항 상세설명	정의	주요 소상공인 산업재산진단 데이터 수급을 통한 신규 서비스 개발
	세부 내용	ㅇ 산업재산진단 서비스 제공 - 유관기관(특허청 등)과 협업하여 상표·상호 출원 등록 데이터를 수급하고 산업재산(상표·상호) 검색 서비스*를 제공 * 상표 또는 상호 입력 및 검색하면 관련 정보 노출 ㅇ 서비스 메뉴 신설 - 내가게 경영진단 – 역량진단 - 산업재산진단 메뉴를 신설 ㅇ 서비스 활용 메뉴얼 제작 - 사용자·관리자 입장에서 서비스 활용 방법에 대해 명세되어 있는 활용 가이드 제공
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-016
요구사항 명칭		데이터 추출 기능 구현
요구사항 상세설명	정의	빅데이터 플랫폼 보유 데이터를 외부에서 추출 가능하도록 구현
	세부 내용	ㅇ 보유 데이터 목록 현황 표출 - 빅데이터플랫폼 관리자 페이지 내 보유 데이터 목록 현황을 표출하는 기능 구현 ㅇ 보유 데이터 추출 기능 구현 - 보유 데이터를 csv 형태로 다운로드할 수 있는 기능 구현 ㅇ 데이터 추출 이력 조회·관리 기능 구현 - 데이터 추출 이력(사용자, 추출일시, 추출데이터명 등)을 조회·관리할 수 있는 기능 구현
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-017
요구사항 명칭		서비스 활용 매뉴얼 제작
요구사항 상세설명	정의	빅데이터플랫폼 서비스 활용 매뉴얼 제작
	세부 내용	ㅇ 고도화 및 신규개발 서비스에 대한 활용 매뉴얼 제작 - 기능개편에 따라, 서비스 이용자 및 관리자 입장에서 활용에 참고할 수 있는 활용법이 명시된 매뉴얼 제작
산출정보		서비스 활용 메뉴얼 (가이드)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-018
요구사항 명칭		모델링 고도화 필요 데이터 정의
요구사항 상세설명	정의	모델링 고도화에 필요한 데이터에 대한 정의 및 구축
	세부 내용	□ 기초 데이터 구축 o 데이터 모델링에 필요한 기초데이터 제안 및 구축 - 본 사업에 필요 또는 확장가능한 데이터를 제안하고 수집, 연계, 가공 방안을 제시 - 데이터의 활용도, 도입시기 및 구매 방안 등을 제시 - 당해연도 구매,연계 데이터와 이후 데이터를 구분하여 제시할것 (25년도 미활용이 예상되는 데이터는 설계 후 26년부터 도입예정) - 기초데이터와 파생데이터를 구분하여 제시 할 것 * ex) 상가업소데이터는 기초데이터, 업종별창폐업율은 파생데이터 - 기초데이터는 가급적 정제된 상태의 원천형태로 공급하여 재가공이 가능하도록 할 것 - 파생데이터의 경우 데이터보다는 가급적 가공 모델을 제시 할것 - 카드 매출데이터 등 동일한 내용의 원천이 다수인 데이터가 있는 경우 이를 융합하여 제공하고 수집, 가공방안을 제시 - 모델을 통해 생산된 파생데이터의 소유권은 공단에 귀속되며 이의 예외적인 내용에 대해서는 저작권 권리 공유 등 활용 방안 제시 o 기존 빅데이터플랫폼 데이터 정비 및 재활용 - 기존 빅데이터플랫폼의 데이터를 재정비하여 공통으로 활용 가능하도록 개발하여야함 - 공단 타 시스템의 연계 가능한 데이터를 정의하고 연계하여야함 - 데이터 현황을 한눈에 쉽게 파악 가능하도록 모니터링 화면 제공 - 공단과 협의하여 데이터 정제,가공 등 전처리 작업 수행 - 데이터운영은 표준화 지침 및 플랫폼의 데이터 관리방안의 공통KEY관리 가이드 등 제공기업이 서로 다르더라도 통일성, 일관성이 유지되는 방식으로 운영될 수 있도록 운영 방안을 제시할것 □ 데이터 제공 라이센스 o 데이터서비스, 데이터 API, 채널서비스 등를 통해 외부에 제공가능한 데이터 사용범위에 대한 라이센스 운영방안을 함께 제시할것 o 구매데이터의 경우 외부 지자체, 기관 등 데이터 활용 여부에 대한 라이센스를 함께 제시할 것 - 적재된 데이터는 기본적으로 외부제공을 허용하므로 이에 예외적인 데이터는 제공 방안 제시 - 데이터를 기초지방자치단체,, 광역지방자치단체 등에 제공할 때 라이센스 조건 명시 o 기 개방된 공공데이터를 수집 가공하여 제공하는 경우 라이센스는 공단에 귀속될수 있으므로 데이터 제안시 내용 명시하고 추후 협의 o 소상공인 빅데이터 플랫폼의 활성화를 위한 다양한 데이터 전략을 제시할 것
산출정보		보유 데이터 목록 정의서, 데이터 구매 계획서, 데이터 구매 결과서

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 번호		SFR-019
요구사항 명칭		소상공인 통계 리뉴얼
요구사항 상세설명	정의	소상공인 통계와 상권 통계를 통합하여 일관적인 통계 서비스 제공
	세부 내용	ㅇ 소상공인 통계 대시보드 고도화 - 소상공인 대시보드와 상권 통계의 목적성, 데이터 특성을 고려하여 대시보드 디자인 리뉴얼 및 서비스 제공 ㅇ 소상공인 통계 통합 - 소상공인·상권 데이터 특성을 고려하여 데이터 정합성에 맞게 통합하고, 일관적인 통계 서비스 제공
산출정보		요구사항 정의서, 프로그램 명세서, 개발 산출물(화면설계서, UI/UX 설계서)

나. 데이터 요구사항(DAR, Data Requirement)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 표준화 운영
요구사항 상세설명	정의	데이터 상위표준 및 공단표준 준수
	세부 내용	ㅇ 데이터 상위표준 및 공단표준 준수 - 시스템 구축에 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인, 코드)을 정의하여 구축되는 시스템의 데이터는 공단 표준화 지침을 준수 하여야 함 - DB 표준항목 제정 시 범정부 표준(공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 (행정안전부 고시), 공통표준용어)과 발주기관 또는 국내·외 산업 표준을 준수하고 표준 사전에 준수 여부를 식별할 수 있도록 하여야 함 ㅇ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계 (데이터 준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 ㅇ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙을 기반으로 데이터 표준화 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함 - 우선적으로 발주기관의 데이터 표준 지침서를 참고하여 데이터 표준 관리 및 메타관리 시스템 반영하며, 신규 항목에 대해서는 범정부 표준을 준수함
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 용어(용어, 단어, 도메인, 코드 사전 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-002
요구사항 명칭		공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	범정부 및 주관기관 표준 준수
	세부 내용	ㅇ 범정부 표준 준수 - 공공데이터 공통표준용어를 준수하여야 함 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시) 및 공공데이터베이스 표준화 관리 매뉴얼을 준수하여야 함 ※ 공공데이터 관리지침 (행정안전부고시), 「공공기관의 공공데이터 활용 서비스 개발·제공 가이드라인」, 「공공데이터 품질관리 매뉴얼」 등 지침 등을 준수하여야 함 ㅇ 주관기관 표준 준수 - 수행사는 주관기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 주관기관과 협의하여 대응 방안을 수립하고 이력을 남겨야 함
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어 사전, 단어사전, 도메인사전), 범정부 및 기관 데이터 표준 검토 결과서 (한글화된 DB명세서 및 표준적용결과서)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 표준 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 관리체계 현황 분석 및 관리방안 제시
	세부 내용	ㅇ 데이터 표준관리 방안 제시 - 시스템 구축기간 동안 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 표준 사전과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검하여야 함 ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 표준관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리시스템 활용, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 표준관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함
산출정보		현황 분석서, 목표시스템 데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 구조 설계 방안 제시
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 현황분석 및 원칙 제시
	세부 내용	ㅇ 목표시스템의 특성을 고려하여 데이터베이스 구조 설계 시 고려 해야할 원칙, 기준, 규칙 등을 제시하여야 함 ㅇ 데이터베이스 구조, 구조 설계 기준과 데이터 주제영역, 개념·논리·물리 모델에 대한 현황 분석을 실시하고 개선 방향과 목표 모델을 제시하여야 함
산출정보		데이터 구조 설계 방안, 현황 분석서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 구조 검증 및 개선방안 제시
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 검증 현황분석, 개선방안 제시
	세부 내용	ㅇ 시스템의 데이터 구조 문제로 인해 반복적으로 발생하는 문제에 대하여 현황을 분석하고 개선방안을 제시하여야 함
산출정보		현황 분석서, 데이터 구조 개선 방안

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-006
요구사항 명칭		데이터 구조 관리 방안 제시
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조 관리체계 현황 분석 및 관리방안 제시
	세부 내용	ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 구조관리(변경이력 관리 포함) 체계(메타데이터 관리시스템 활용, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 구조관리(변경이력 관리 포함) 방안을 제시하여야 함
산출정보		현황 분석서, 데이터 구조 개선 방안

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-007
요구사항 명칭		데이터 값 검증 방안 제시
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증 현황분석, 개선방안 제시
	세부 내용	ㅇ 데이터의 값 진단 내역과 반복적으로 발생하는 데이터 오류에 대하여 현황을 분석하고 개선방안을 제시하여야 함
산출정보		현황 분석서, 데이터 값 품질 개선방안

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-008
요구사항 명칭		현행 데이터 모델링 분석
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델링 분석 및 검증
	세부 내용	ㅇ 데이터 모델링 분석 - 기존 모델링의 보유 데이터 현황을 데이터·모델링·서비스 연결관계 분석을 포함하여,전체적으로 분석하고, 각 모델링에 맞는 객관적인 성능 검증 기준을 제시하고, 성능 평가를 수행하여야 함
산출정보		데이터 구조 설계 원칙 및 가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리데이터 모델 설계서, 데이터 발생 규칙 정의서, 데이터·모델링·서비스 연결 관계도

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-009
요구사항 명칭		데이터 모델링 통합 및 고도화 개발
요구사항 상세설명	정의	데이터 가공·정제 전처리 프로세스 및 모델링 통합 고도화
	세부 내용	ㅇ 데이터 가공·정제 전처리 프로세스 제시 - 데이터 모델링에 활용되는 데이터 전처리 프로세스를 정의하고, 이에 대한 산출물을 작성하여야 함 ㅇ 데이터 모델링 고도화 설계 및 구현 - 현행 데이터 모델링 분석 및 성능 평가 결과를 바탕으로 문헌 조사 및 사례 분석 등을 근거로 기존 모델링 고도화를 위한 데이터 구조 설계(모델링) 기준을 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계 및 구현 하여야 함 ㅇ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경 등으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 업무규칙(BR) 처리를 위한 데이터 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델이 설계되어야 함 - 신규데이터 수급 등의 확장성을 고려하여 데이터 설계 표준(데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준 등)을 정의하고 적용하여야 함 ㅇ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 '데이터 발생 규칙 정의서'를 작성하여야 함
산출정보		데이터 전처리 프로세스 정의서, 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델 설계서, 데이터 발생 규칙 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-010
요구사항 명칭		신규 고도화 데이터모델링 검증 및 성과분석
요구사항 상세설명	정의	신규 고도화 데이터 모델링 검증 및 성과분석
	세부 내용	ㅇ 데이터 모델 검증 - 구축된 데이터 모델은 정량적·정성적 기준을 정의하고 검증을 수행하여야 함 예) (정량적) 모델 정확도 평가 (RMSE, MAE, MAPE 등), 변수중요도, 과적합 여부, 데이터 처리 속도 및 효율성 등 예) (정성적) 전문가 의견수렴(인터뷰), 설문조사 등 - 데이터 모델링 고도화 전·후를 비교할 수 있도록 성능향상률, 데이터 처리속도 개선률 등응 평가 및 수행하여야 함. - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 · 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) · 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 · 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반 정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-011
요구사항 명칭		개인정보보호법 등 관련지침에 따른 데이터보안 적용
요구사항 상세설명	세부 내용	ㅇ 개인정보보호법에 의해 보호되어야 하는 고유식별정보, 중요 민감정보에 대해서는 해당 법령의 고시, 지침에 따라 저장, 전송 시 데이터 보호조치를 적용해야 함 ㅇ DB 데이터 저장 시 개인정보 관련 데이터 암호화 ㅇ 테스트용 데이터는 비식별화하여 개인정보 누출을 방지하고 식별화하지 못할 경우 발주기관과 협의하여 결정 ㅇ DB 사용 용도의 주요 실행파일 접근권한 설정으로 임의접근 통제 ㅇ 데이터 연계 및 수집 시 개인정보 포함 여부를 검증하고 처리하기 위한 지침과 방안을 제공해야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-012
요구사항 명칭		데이터 구매
요구사항 상세설명	세부 내용	ㅇ 내 가게 경영진단, 핫플레이스 상권 등 데이터 시의성 제고를 위해 전국 방문자 분석을 위한 가명 결합 데이터를 구매 및 적용해야 함.
산출정보		데이터 구매 계획서, 데이터 구매 결과서

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-013
요구사항 명칭		이관 데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	이관 데이터 값 검증
	세부 내용	ㅇ 데이터 이관 방안 제시 - 정보시스템의 데이터 특성을 고려하여 데이터 이관 방안(범위, 절차, 시기, 환경, 순서, 이관 방식 등)을 제시하여야 함 * 이관 우선순위 : 코드 데이터 이관 후 트랜잭션 데이터 이관 등 ** 이관 방식 : 일괄 이관 또는 점진적 이관 등 - 이관 품질 확보를 위한 방안(이관 데이터 GAP 분석서, 데이터 매핑 정의서, 이관 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 정비 및 이관 작업 전 백업 및 복구방안을 수립하여야 함 - 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 정보보호 확보방안을 제시하여야 함 ㅇ 이관 데이터 정제방안 제시 - 기존시스템의 오류 데이터 정제방안을 제시하여야 함 * 정제방안 : 수작업, 데이터 매핑을 통한 규칙 적용, 프로그래밍 등 - 이관 후 (필요 시) 오류 데이터 정제방안을 제시하여야 함 * 정제방안 : 건별 수작업, 수정·삭제·재생성 등 ** 테이블 매핑정의서 작성 시 이관 대상 및 정제 처리방안을 포함하는 규칙을 정의하여야 함 ㅇ 이관 데이터 값 검증 방안 제시 - 매핑 정의서의 매핑 규칙에 맞게 이관되었는지 검증하여야 함 - 기존시스템의 값과 목표시스템의 값에 대한 정합성을 검증하여야 함 예) 기존시스템의 리포트와 목표시스템의 리포트 결과 비교 - 단계별 이관 데이터 정합성 검증을 통하여 목표시스템 데이터의 무결성 보장 방안을 제시하여야 함
산출정보		데이터 이관·정제·검증 방안

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-014
요구사항 명칭		데이터 관리체계 현황분석 및 목표모델 제시
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 현황분석 및 목표모델 제시
	세부 내용	ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 데이터 관리체계 현황 분석을 수행하고 목표시스템의 데이터 관리 방안을 제시하여야 함 - 표준(단어·용어·코드·도메인), 구조(논리·물리), 값, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 절차, 조직, 정책 등
산출정보		현황 분석서, 목표시스템 데이터(표준, 구조, 값, 연계) 관리 방안

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 번호		DAR-015
요구사항 명칭		데이터 개방 및 메타데이터 관리체계
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 현황분석 및 목표모델 제시
	세부 내용	ㅇ 발주기관 및 시스템(DB)의 메타데이터 관리 체계(관리시스템 운영, 문서화 등)에 대한 현황분석을 수행하고 목표시스템(DB)의 메타데이터 관리방안을 제시하여야 함 ㅇ 목표시스템 데이터의 개방 가능 여부, 범위 등을 분석하여 데이터 개방방안을 제시하여야 함
산출정보		현황 분석서, 데이터 개방 및 메타데이터 관리 방안

다. 성능 요구사항(peradventure, Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-001
요구사항 명칭		응답 시간
요구사항 상세설명	정의	사용자 질의에 응답이 시작되는 반응 시간
	세부 내용	ㅇ 사용자의 질의로부터 챗봇이 답변의 첫 단어를 응답하는 시간(예: 5초 이내) 사전 설정 후, 달성해야 함. ㅇ 응답시간이 기준치 초과일 경우, 사용자에게 지연을 알리는 메시지 제공 - 기타 사용자 입력 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 제시하여야 함 ㅇ 시스템의 메모리는 최대 부하 시점에서도 90%이상은 사용되지 않아야 함 ㅇ 시스템은 정상상태에서 백그라운드 작업을 위하여 CPU를 70%이하로 사용하여야 함
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-002
요구사항 명칭		응답 정확도
요구사항 상세설명	정의	RAG에서 정확한 답변을 찾아 제공하는 빈도
	세부 내용	ㅇ 생성형 AI 시스템은 발주처가 제공하는 테스트케이스에서 90% 이상 정확도를 확인할 수 있어야 함. ※ 테스트케이스 : 데이터 중 정답이 존재하는 문항 50개 이상을 사용자 입력 영역에 문항별로 입력한 후의 결과로 정확도 확인
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-003
요구사항 명칭		온라인성 업무 응답시간
요구사항 상세설명	정의	온라인성 업무의 목표 응답시간
	세부 내용	ㅇ 모든 질의는 사용자가 요청을 하는 시간으로부터 3초 내에 그 결과를 보여줘야 함 ㅇ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(데이터량 1GB 이상)에 대한 질의에는 적용되지 않음 ㅇ 세부 업무별 작업 허용시간은 분석단계 발주기관과 협의를 거쳐 결정하며, 제안사는 발주기관의 요구사항을 충실히 수용해야 함
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-004
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이 시간 및 배치성 업무 응답시간
요구사항 상세설명	정의	웹 페이지 정보 요청에 따른 목표 디스플레이 응답시간
	세부 내용	ㅇ 정보 요청에서 결과가 조회되는 것에 대한 응답시간을 의미함 ㅇ 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함 ㅇ 성능예외사항 : 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 질의 및 플래시가 있을 경우에는 적용되지 않으며, 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 500KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음. 또한 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 70%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음 ㅇ 배치 업무는 적정시간 내 처리되어야 함 - 예외사항의 경우에는 사안별로 별도 협의 하여야 함 - 적정시간은 발주기관과 협의 ㅇ 세부 업무별 작업 허용시간은 분석단계 발주기관과 협의를 거쳐 결정하며, 제안사는 발주기관의 요구사항을 충실히 수용해야 함 ㅇ 등록, 오류 등 사용자 확인 메시지 제공 가능해야함
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-005
요구사항 명칭		동시 사용자 접속 수
요구사항 상세설명	정의	시스템 동시 사용자 접속 수
	세부 내용	ㅇ 플랫폼의 사용자지원, 실증지원 포털, 데이터유통 포털업무(온라인, 배치 업무 포함) 별로 업무요건에 따라 발주기관과 협의하여 성능목표를 설정하고 성능 기준을 달성 - 상세 기준 등에 대해서는 발주기관과 협의 후 적용함 ㅇ 로그인 상태의 세션을 유지하고 있는 사용자 수
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-006
요구사항 명칭		동시처리능력
요구사항 상세설명	정의	시스템 동시처리능력
	세부 내용	ㅇ 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함 ㅇ 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자 기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함 - 상세 기준 등에 대해서는 발주기관과 협의 후 적용함
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-007
요구사항 명칭		CPU 사용률
요구사항 상세설명	정의	CPU 사용률
	세부 내용	ㅇ 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ㅇ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안 됨 ㅇ 정상 상태에서 백그라운드 작업을 위하여 CPU를 50%이하로 사용해야 함 - 단, 발주기관과 협의한 특정 설치 장비는 예외로 함
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 번호		PER-008
요구사항 명칭		메모리 사용률
요구사항 상세설명	정의	메모리 사용률
	세부 내용	ㅇ 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원(메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리 (디스크) 사용률은 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ㅇ 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 75%를 넘으면 안 됨
산출물		성능 테스트 계획서/결과서, 가용성 테스트 계획서/결과서

라. 인터페이스 요구사항(SIR, System Interface Requirement)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	시스템 데이터베이스와 응답 가능함
	세부 내용	ㅇ 플랫폼-서비스간 통신을 위한 인터페이스 제안 - 쾌적한 이용을 위한 시스템 환경 구축 - 주기적인 시스템 관리 및 보안 업데이트 ㅇ인터페이스 아키텍쳐 구축 - API 활용을 위한 데이터 전/후 처리 - 효율적인 데이터 전송을 위한 체계적인 구조 구축 ㅇ인터페이스 방식 정의 - JSON, YAML 등 최적화된 전송 방식 제안 - 향후 플랫폼과의 협의를 통한 변경이 가능하도록 유동성을 갖춘 설계 ㅇ시스템에서 제공되는 API활용 기능 구현 - 데이터보호를 위한 고유APIkey 제공 등 - 데이터 전송속도 제한 - 데이터 오류 및 예외처리

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 번호		SIR-002
요구사항 명칭		로그 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	실시간 평가 데이터를 개별 서비스에서 효과적으로 확인하고 피드백을 반영할 수 있는 통합 로그 인터페이스 시스템 개발
	세부 내용	ㅇ 실시간 로그 스트리밍 시스템 구축 - 개별 서비스별 실시간 평가 데이터 스트리밍 기능 구현 - 대용량 로그 처리를 위한 분산 로그 수집 및 저장 시스템 개발 - 로그 데이터의 무결성 및 일관성 보장을 위한 체크섬 메커니즘 구현 ㅇ 고급 로그 분석 및 인사이트 추출 기능 구현 - 자연어 처리를 활용한 사용자 피드백 감성 분석 도구 개발 - 머신러닝 기반의 이상 징후 탐지 및 알림 시스템 구축 - 서비스 성능 지표와 사용자 평가 데이터의 상관관계 분석 기능 제공 ㅇ 피드백 기반 서비스 최적화 도구 통합 - 수집된 평가 데이터를 바탕으로 서비스 개선점 자동 추천 기능 구현 - A/B 테스팅 결과를 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있는 도구 개발 - 사용자 피드백에 따른 서비스 파라미터 자동 조정 기능 제공

마. 테스트 요구사항(TER: Test Requirement)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 일반사항
	세부 내용	o 종합적인 테스트 방안을 제시하여야 하며, 검수일 이전까지 제시한 방안에 따라 시험운영을 완료하여야 함. o 개발초기부터 구축완료까지 지속적인 테스트 실시, 테스트 결과 모니터링 및 테스트 결과를 지속적으로 반영해야 함 o 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 실제 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 체계적이고 효율적인 테스트를 실시해야 함

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-002
요구사항 명칭		기능 테스트
요구사항 상세설명	정의	기능 테스트
	세부 내용	o 통합테스트, 단위테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 o 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 o 기능의 정상적 수행여부 검증 등 o 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 o 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 o 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 o 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 o 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 번호		TER-003
요구사항 명칭		성능 테스트
요구사항 상세설명	정의	성능 테스트
	세부 내용	o 인프라(클라우드·온프레미스) 환경에서 성능점검 도구 활용하여 테스트 진행 - 목표로 하는 시스템 성능 달성을 위해 "용역수행업체"는 성능 측정 툴(또는 해당 기능구현 등)을 제공하며, 이에 대한 측정업무를 수행함 o 성능 테스트 계획 수립 o 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 o 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험 o 테스트에 소요되는 환경구축 등 필요한 사항은 용역사에서 제공하여야 함

바. 품질 요구사항(QUR, Quality Requirement)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-001
요구사항 명칭		기능 구현 정확성
요구사항 상세설명	정의	기능 구현 정확성
	세부 내용	ㅇ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 요구사항으로 간주함 ㅇ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 테스트 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 ㅇ 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로서 평가하며, 제안사는 사용자 테스트를 지원해야 함 ㅇ 기능 구현 정확성은 프로젝트 종료일로부터 1달 이내에 평가완료 되어야 함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-002
요구사항 명칭		백업 절차 마련
요구사항 상세설명	정의	장애 대응을 위한 백업 절차 마련
	세부 내용	ㅇ 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 백업 및 복구 절차를 마련해야 함 ㅇ 에러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-003
요구사항 명칭		사용자/운영자 매뉴얼 제공
요구사항 상세설명	정의	사용자/운영자 매뉴얼 제공을 통한 사용성 확보 방안 제시
	세부 내용	ㅇ 시스템의 관리·운영에 필요한 관리자 및 사용자 매뉴얼 제공 - 모든 기능 및 정보에 대한 사용성을 확보한 시스템 구축 및 구축한 시스템에 대한 관리자·사용자 매뉴얼 제공 - 시스템 또는 프로그램을 설치하거나 제거하기 위한 정보 제공

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-004
요구사항 명칭		시스템 유지보수 용이성
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영 및 유지보수 용이성 구현
	세부 내용	ㅇ 시스템은 향후 신규 데이터가 추가될 경우라도 화면 및 기능, 등을 수정하거나 추가로 개발하지 않고 시스템의 기본 기능만을 이용하여 운영·유지할 수 있도록 설계·구축 ㅇ 운영 및 유지보수 단계에서 확장, 추가 개발이 용이하도록 구현

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-005
요구사항 명칭		변경 요구 및 처리 절차
요구사항 상세설명	정의	변경 요구 및 처리 절차 마련
	세부 내용	ㅇ 변경 요구 및 처리 절차 개념 정의 - 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 요구사항으로 간주함 - 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트)활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 번호		QUR-006
요구사항 명칭		시스템 안정성·확장성
요구사항 상세설명	정의	시스템 안정성·확장성 확보
	세부 내용	ㅇ 시스템은 작업(점검)시간을 제외하고 무중단 서비스 제공 ㅇ 향후 환경변화 및 기기, 서비스, 시스템 확장을 고려하여 유연성, 확장성 있는 시스템으로 설계

사. 제약사항 요구사항(COR, Constraint Requirement)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-001
요구사항 명칭		데이터 제약사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 사용 및 접근 제약사항
	세부 내용	o 허가된 사용자에 한하여 DBMS 접근 및 사용을 제한함

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-002
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용 등 시스템 개발
요구사항 상세설명	정의	표준 프레임워크 적용 등 시스템 개발
	세부 내용	o 본 사업은 기존 운영환경에 맞게 개발 및 운영되어야 함 - 온프레미스 환경 : 공단IDC(SK) - 클라우드 환경 : KT클라우드 - File 백업 : NAS를 통한 파일저장소 이용 - Platform : Java Platform (JDK 9 이상) - Framework : 전자정부 표준프레임워크 3.6 이상 또는 기존 클라우드 o 환경의 프레임워크 적용가능 - 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함 - L4 Switch 등을 통한 로드밸런싱 환경 운영 시 문제점이 없도록 구현 * 운영환경은 발주처 상황(클라우드 이전, 구성환경 변경 등 포함)에 따라 변동될 수 있으며, 변동된 운영환경에 적용해야함.

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-003
요구사항 명칭		기술적용계획표 및 결과표 작성
요구사항 상세설명	정의	기술적용계획표 및 결과표 작성
	세부 내용	o 발주처가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 제시 o 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주처와 상호 협의하여 조정하여야 함. o 기술적용계획표 검토시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함. o 기술적용계획표가 확정되면 기술표준을 준수하여 사업을 수행하여야 함. o 발주자 인수테스트 전에 확정된 기술적용결과표를 제출하여야 함.

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-004
요구사항 명칭		소프트웨어 사업정보 데이터 작성·제출
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 사업정보 데이터 작성·제출
	세부 내용	o 「소프트웨어진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함 o SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함 o SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시 o SW사업정보 데이터는 수주기업 프로젝트 PM이 1차 작성하며, 사업 수주자가 작성하기 어려운 항목에 대해서는 발주 담당자가 작성할 수 있음 o SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-005
요구사항 명칭		지적재산권 보호 및 산출물의 소유권
요구사항 상세설명	정의	지적재산권 보호 및 산출물의 소유권
	세부 내용	o 시스템 구축에 사용되는 도구, 프로그램, 자료 등은 지적 재산권 침해 등 법적 문제가 없어야 하고 향후 업그레이드가 가능하도록 구축 - 저작권을 침해하지 않아야 하는 사항에는 "용역수행업체"가 수행과정에서 사용하는 장비(H/W, S/W 등)와 적용되는 기술, 콘텐츠 모두를 포함 - 본 용역에서 오픈소스 SW를 적용할 경우, 오픈소스 SW 라이선스에 대한 이해 부족으로 법적 분쟁 또는 과도한 비용이 발생할 수 있으며, 이에 대한 책임은 "용역수행업체"가 져야 함 - 기타 본 용역과 관련하여 발생하는 저작권 침해사항에 대해서는 "용역수행업체"가 책임을 져야 함. o 본 사업과 관련하여 구현된 S/W에 대한 소유권(지식재산권의 귀속)은 발주처와 "수행업체"간 공동소유로 한다. * "수행업체"가 본 용역을 통해 취득한 데이터, 파일 등 모든 정보는 본 사업(정보시스템)의 운영.유지의 목적으로만 사용가능 o SW산출물 반출 절차 등 - 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주처에서는「보안업무규정」제4조 및 과업지시서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함.(단 공급자는 아래 내용을 준수) - 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 과업지시서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 발주처에 제출하여야 함 - 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주처로부터 사전승인을 받아야 함 - 발주처는 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 '국가계약법' 제76조제1항제3호 및 '지방계약법' 제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한함

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>제약사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 번호</td><td>COR-006</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>o 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드(최신기준) 적용 필수
<주요 보안약점>
• 프로그램 입력 값에 대한 부적절한 검증(SQL삽입 등)
• 인증, 접근제어, 권한 관리 등을 적절하지 않게 구현시 발생(중요정보 평문저장, 하드코드된 패스워드 등)
• 불충분한 에러처리(오류 메시지를 통한 정보노출 등)
• 코드 오류(널 포인터 역참조, 부적절한 자원 해제 등)
• 불충분한 캡슐화(제거되지 않고 남은 디버거 코드, 시스템 데이터 정보노출 등)
• 부적절하거나 보안에 취약한 API 사용으로 발생할 수 있는 보안약점
o 변경되는 전체 소스코드에 대한 시큐어코딩 적용의 적절성 여부 진단시 소프트웨어 보안약점 진단가이드(최신기준) 참조

<주요 웹 취약점>
• 사용자 인증 취약점
• 관리자 페이지 노출 취약점
• SQL Injection 취약점
• XSS 취약점
• 악성스크립트 취약점
• 유해파일 업로드 취약점
• 불필요한 파일 및 정보노출 취약점
• 파일목록 및 파일내용 노출 취약점</td></tr>
</table>

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-007
요구사항 명칭		발주기관이 제시한 제약사항 준수
요구사항 상세설명	정의	발주기관이 제시한 제약사항 준수
	세부 내용	o 제안요청서의 각 부문에서 제시된 내용의 항목별 수용여부를 상세하게 제시해야 하며, 수용하지 못하거나 일부만 수용 가능한 항목은 사유를 표기해야 함 o 제안한 솔루션이 용역수행사 솔루션이 아닌 경우 제조사의 납품 시 정품보증서 및 A/S확약서 제출를 제출해야 함 o 용역수행사는 혹시 발생할 수 있는 상기 제안요청사항의 미비점이나 부족사항(제안요건, 장비 등)을 보완하고, 전체시스템의 완전한 가용성, 안정성, 통합 운용성을 고려하여 제안서를 제출 o 우선협상대상자로 선정된 이후에도 제시한 구축방안 등이 부적절하다고 판단되는 경우에는, 변경을 요청할 수 있음 o 용역수행사는 본 사업과 관련된 감독기관의 자료제출 및 검사 요구 시 이에 응해야 함 o 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 발주기관의 보완 요청이 없는 한 수정·보완할 수 없음 o 현재의 업무추진계획이 변경·취소될 경우, 본 사업의 추진 내용이 조정 가능함 o 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해에 대한 배상 책임을 져야 함 o 용역수행사는 제품이나 적용범위를 추가로 제안할 수 있고 제안 요청 이외의 내용으로 변경제안 가능하며, 이 경우 타당한 사유를 명시하여야 함 o 상기 제안요청 내용 외에 본 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 추가로 제시할 수 있음 o 계약서 등에 명시되지 않은 사항일지라 하더라도 본 사업의 진행상 불가피하거나 마땅히 시행하여야 할 경미한 사항에 대해서는 계약서에 포함된 것으로 간주함

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-008
요구사항 명칭		웹 접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	웹 접근성 준수
	세부 내용	ㅇ 웹 접근성은 "장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시" (과학기술정보통신부고시) 준수와 관련하여 기관의 환경에 맞게 적용하여야 함 ㅇ 정부의 웹 표준, 웹 접근성 및 호환성 관련 지침 및 가이드를 준수하여 운영 - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) - 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인(행정안정부) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부)
산출 정보		웹 접근성 점검 결과서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 번호		COR-009
요구사항 명칭		표준화 요건
요구사항 상세설명	정의	표준지침 준수
	세부 내용	ㅇ 전자정부 웹 표준 준수지침(행정안전부) ㅇ 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) ㅇ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침2.0(한국정보통신기술협회) ㅇ 국가표준기술가이드라인(한국정보문화진흥원) ㅇ W3C 권장 및 전자정부 웹 표준 준수지침에서 명시한 문법 준수 ㅇ 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) ㅇ 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) ㅇ 행정기관 등 웹사이트 운영 가이드라인(행정안전부) ㅇ 행정기관 웹 사이트 평가기준 및 각종 평가기준(행정안전부) ㅇ 표준 개인정보보호 지침(행정안전부) ㅇ 웹 응용프로그램 개발보안 가이드 준수 ㅇ OWASP 10개 조항 준수 ㅇ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침 준수
산출 정보		웹 접근성 점검 결과서

아. 컨설팅 요구사항(CNR, Consulting Requirement)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 번호		CNR-001
요구사항 명칭		데이터 모델링 표준화 및 활용지원
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델링 활용 지원
	세부 내용	ㅇ 고도화된 데이터 모델링의 활용 지원을 위한 가이드라인을 제작하고, 각 모델링별 설명자료를 바탕으로 향후 데이터 모델링 고도화 방안 제안 (추가 데이터 수급 제안, 로직 개선 방안 등)
산출정보		데이터 모델링 활용 가이드라인, 데이터모델링 설명서

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 번호		CNR-002
요구사항 명칭		빅데이터플랫폼 데이터 활용 방안 제안
요구사항 상세설명	정의	빅데이터플랫폼 고도화
	세부 내용	ㅇ 빅데이터플랫폼 고도화를 위한 내·외부 데이터* 활용 방안 및 서비스 (안) 제시 * 나들가게 포스데이터, PG사 거래현황 데이터 등
산출정보		빅데이터플랫폼 내·외부 데이터 활용 제안서

자. 프로젝트 관리 요구사항(PMR, Project Management Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업수행계획서 및 추진일정
요구사항 상세설명	정의	사업수행계획서 제출
	세부 내용	ㅇ 용역수행사는 착수일로부터 10일 이내에 계약서 및 제안요청서, 제안서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성·제출하여야 함 ㅇ 사업수행계획서는 계약서, 제안요청서, 제안서를 근거로 작성하여 제출하여야 하며, 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함 ㅇ 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고 계획을 상세히 제시 ㅇ 계획에는 월별 투입량, 개발 단계별 세부 추진계획을 명확히 제시함 ㅇ 용역수행사는 과업수행과정에서 내용을 변경하고자 할 경우 발주기관의 승인을 받아야 함 ㅇ 본 사업의 추진일정 및 계획 등을 제시하여 진척도를 관리하여야 하며, 추진일정 상 변경사항이 있을 시 사전에 반드시 승인을 얻어야 함

요구사항 분류		프로젝트 관리
요구사항 번호		PMR-002
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 상세설명	정의	사업의 보고관리
	세부 내용	ㅇ 정기, 비정기 보고에 대하여 발주기관과 일정을 협의하여 수행 ㅇ 일정은 발주기관과 협의하여 변경 가능함 ㅇ 보고별 상세 내용

구분	보고명	보고내용	시기
정기 보고	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 각 단계별 승인 등	매월 (협의결정)
비정기 보고	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	계약 2주 이내
	중간보고	- 개발상황 및 현안 보고	협의
	완료보고	- 개발결과 보고	종료1주전
	수시보고	- 이슈사항 및 문제점 협의 등	수시

차. 프로젝트 지원 요구사항(PSR, Project Support Requirement)

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육 및 안정화 지원
요구사항 상세설명	정의	교육 및 안정화 지원
	세부 내용	ㅇ 구축 시스템의 운영자 및 사용자를 대상으로 적절한 교육을 실시 ㅇ 교육지원 내용 - 사용자 매뉴얼을 통한 시스템 사용방법 소개 - 시스템을 운영 주요절차, 조작, 장애처리 방법 등 - 보안, 복구 방법 등 - SW의 개선과 새로운 요구충족을 위한 프로그래밍 작업과 관련된 내용 ㅇ 기타 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 발주기관이 교육 요구 시, 이에 응할 수 있어야 함 ㅇ 안정화 운영 방안 제시 - 사업 종료 후 안정화 기간(2개월)에 업무, 장애, 서비스 개선사항이 발생하였을 경우를 대비하여 안정화 운영을 지원하여야 함.
산출물		교육자료, 사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 지원
요구사항 번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 기간 및 방안 수립
	세부 내용	ㅇ 시스템 무상 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월로 함 (사업자가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 자체 개발한 SW포함) ㅇ 프로그램 및 자료의 오류, 기능의 미비사항 등의 구축된 시스템상의 문제가 발견된 경우 필요한 조치를 취하여 문제를 해결해야 함 ㅇ 필요한 장비, 부품의 생산 중단 또는 SW 업데이트 중단 시는 최소 3개월 전에 통보하고 대책 등을 강구하여야 함
산출물		사업수행계획서

카. 보안 요구사항(SER, Security Requirement)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-001
요구사항 명칭		물리적 보안
요구사항 상세설명	정의	용역사업 수행 장소 관련 물리적 보안
	세부 내용	o 용역사업 수행 장소는 시건 장치와 통제가 가능한 장소를 사용 - CCTV 및 지문인식 설치 및 운영 필수 o 수행장소, IDC 등에 대한 출입보안 실시 o 생성된 문서는 별도의 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관 - 보안책임관은 잠금장치의 열쇠 및 비밀번호 관리대장을 비치하여 정기적으로 기록, 관리

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-002
요구사항 명칭		관리적 보안
요구사항 상세설명	정의	용역 사업 수행 과정의 관리적 보안
	세부 내용	o 개인정보보호 및 정보보안을 위한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단을 실시 - 자체 정보보안 및 개인정보보호 계획 수립 - 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 발주처 보안규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시 * 누출 금지 대상정보 및 정보 누출시 부정당업자 제재조치 등에 대한 교육 병행 - 참석자 확인, 교육내용, 교육사진 등을 포함한 교육결과보고서 제출

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-003
요구사항 명칭		기술적 보안
요구사항 상세설명	정의	용역 사업 수행 과정의 기술적 보안
	세부 내용	o 공유자원에 대한 접근제어가 사용자 권한에 따라 이루어지는지 관리 o 네트워크 관리자 접속용 계정의 패스워드는 기본 패스워드가 아닌 복잡도가 높은 패스워드로 변경하여 사용 o 패스워드의 길이 및 사용주기를 제한, 불필요한 디폴트 계정 삭제 o 구축 및 운용시스템에 대한 서버 보안취약점 점검 및 FTP, Telnet, Finger 등 불필요한 서비스 포트 제거 등 보안사항 점검 및 조치 o 사이트 오픈 전 실제 운영환경에서 사이트 정상작동 여부확인을 위해 일반인/내부직원이 접근할 수 있는 범위 제어

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-004
요구사항 명칭		인적 보안
요구사항 상세설명	정의	사업 관계자 관련 인적 보안
	세부 내용	<사업 착수시> o 투입인력에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 "참여자용 보안서약서"를 제출 o 수행업체 대표명의의 친필서명이 들어간 "대표자용 보안서약서"를 제출 o 사업수행계획서에 투입인력의 보안 준수사항과 위반시 손해배상 책임 등을 명시 <사업 수행시> o 운영·개발 투입인력(상주인력 포함)에 대한 보안 교육 및 점검을 실시, 용역 기간 중 부득이한 사유로 투입인력을 교체하여야 하는 경우 사전에 협의하여 발주기관에 즉시 보고 o 수행업체는 보안 관리책임자를 지정하여 관리 <사업 종료시> o 수행업체는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행의 전후를 막론하고 발주처의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 안되며, 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 "대표자용 보안확약서" 및 "참여자용 보안확약서"를 작성하여 제출

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-005
요구사항 명칭		DB 보안
요구사항 상세설명	정의	DB 보안
	세부 내용	o DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스 관리 - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege)부여 - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB로의 접근만 허가 o DB 사용자 - DB Application사용자는 정당한 사유 없이 시스템(shell 등)에 접근금지 - 업무상의 이유로 DB에 접속할 경우라도 반드시 DBA의 허가를 득한 후 사용

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-006
요구사항 명칭		문서 보안
요구사항 상세설명	정의	문서 보안
	세부 내용	o 산출된 문서나 활용중인 책자는 그 중요도에 따라 기밀, 대외비, 일반정보로 분류하여 관리 - 문서의 보안등급을 부여하고 등급에 따라 차별화된 권한관리를 실시 - 사업 관련 자료 및 문서는 외부에 노출되지 않도록 보관·관리하고, 발주처의 승인 없이 목적 외 사용이나 제3자에게 제공 금지 o 발주처는 수행사에 제공한 전산망구성도, IP 주소 현황 등 비공개 자료의 보안 관리를 위하여 용역수행업체 사무실.장비 등에 대한 현장점검을 실시할 수 있음 o 사업완료 후 반드시 관련 자료 반환 및 소각 처리 등 필요한 조치를 수행함 - 최종산출물 및 수행사에 제공한 용역사업과 관련된 제반자료는 전량 회수하고 복사본 등 별도보관을 금지 - 네트워크 구성도, IP현황, 개인정보 등 비공개자료는 '자료관리대장'을 작성하여 인계자와 인수자가 직접 서명한 후 인계인수

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-007
요구사항 명칭		네트워크 보안
요구사항 상세설명	정의	네트워크 보안
	세부 내용	o 수행장소에 상주하여 근무하는 투입인력의 PC, 노트북 등은 인터넷 연결 금지 - 용역업체 사용 전산망은 물리적 또는 방화벽 등을 활용하여 발주처 업무망과 인터넷망을 분리하여 사용 - 전산장비 망간 혼용을 금지하고 부득이하게 업무망 PC를 인터넷망에 연결 혹은 인터넷망 PC를 업무망에 접속하여야 할 경우 시스템 완전 삭제·재설치 후 사용 - 서버접근 필요시 서버접근신청서를 작성하여 정보화전략실로 제출 - 용역업체 직원은 관리자 계정인 'root' 계정 등 시스템에 대한 중대한 영향을 끼칠 수 있는 계정에 대한 단독적인 접근 불허 o 발주처 및 용역업체 전산망에서 P2P, 웹하드, 웹오피스, 클라우드 서비스, 메신저 등 비인가 사이트의 접속을 방화벽 등을 이용해 원천 차단 o 무선장치를 설치하거나 WiFi, Wibro, 휴대폰 등 무선랜을 이용하여 내·외부망에 있는 PC, 노트북, 서버 등과 접속하는 것을 제한 - 비인가 무선 AP(무선공유기, 스마트폰 핫스팟 등) 설정을 금지하고 시스템 개발PC와의 연결 금지 - 휴대용 무선 모뎀(Wibro, HDSPA, Wi-Fi 등)반입 통제 - PC, 노트북 반입 시 무선통신 기능 불능화 조치(driver 삭제 등)시행 - 스마트폰·휴대폰을 무선 모뎀으로 활용하지 못하도록 통제수단 강구 (PC에 비인가 통신기기 접속차단 S/W 설치, 스마트폰 접속단자 봉인조치 등) - 외부에서 내부의 시스템 개발 PC 및 시스템에 원격접속 금지 o 투입인력에 대해서는 발주처 소유 정보보안 S/W 설치 등을 통해 내부 직원과 동일한 수준의 보안통제 적용

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-007
요구사항 명칭		개발장비 보안
요구사항 상세설명	정의	개발장비 보안
	세부 내용	o 다음과 같은 보안대책을 적용하여 주기적으로 점검 - PC, 노트북 등 장비 반입 시 최신 백신프로그램을 악성코드 감염여부 점검 - 비밀번호·화면 보호기 설정 * 비밀번호는 숫자·영문자·특수문자를 혼합하여 9자리 이상, 분기1회 변경 - 비인가 저장매체(스마트폰, MP3 플레이어 등) 및 통신기기 접속 통제 * 매체제어 프로그램이 설치되지 않는 Linux·Unix 등 O/S 설치 PC는 CD-ROM, USB 포트 등 외부기기 연결단자 봉인(키보드, 마우스, 랜 포트는 보안스티커 부착) - 개발 및 유지보수용 PC의 USB port lock 설치 - 비인가 USB메모리 등의 휴대용 저장매체 사용을 금지하며 산출물 저장을 위하여 필요한 경우 발주처의 승인 후 사용하고 주기적 점검 실시 - "내 PC지킴이"를 PC에 설치(발주처 제공)하고 월 1회 검사, 미흡사항 조치 o 수행업체 소유 전산장비(서버·PC 등)의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록저장매체는 검증된 삭제S/W로 완전 삭제(포맷) 후 정보보안 담당자 승인 후 반출 - 장비반출은 가능한 금지하되 불가피한 경우 정보보안담당관 통제 하에 저장자료 완전 삭제, 승인 후 반출 - 용역사업 종료 시 용역업체 PC, 휴대용 저장매체 등 전산장비는 정보담당관 통제하에 저장자료를 완전 삭제 후 반출 - 용역사업 완료시 용역업체에서 설정한 각종 시스템의 ID와 비밀번호 변경 조치 - 전자정보 저장매체의 불용처리에 관련된 구체적인 사항은 「국가 정보보안 기본지침」의 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 따름 o 사업 종료 시 발주처로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간.최종산출물 등 모든 자료를 전량 발주처에 반납하고 삭제하여야함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-009
요구사항 명칭		보안장비 로그관리
요구사항 상세설명	정의	보안장비 로그관리
	세부 내용	o 정보시스템의 효율적인 통제·관리 및 사고 발생시 추적 등을 위하여 로그기록을 유지·관리하여야 함(국가 정보보안 기본지침 제55조-로그기록 유지) <로그기록에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.> 1) 접속자, 정보시스템·응용프로그램 등 접속대상 2) 로그온·오프, 자료의 열람·출력 등 작업 종류 및 시간 3) 접속 성공·실패 등 작업 결과 4) 전자우편 사용, 외부발송 정보 등 o 로그기록을 생성하는 정보시스템의 경우 시간 동기화 프로토콜(NTP) 적용 등을 통해 정확한 기록을 유지하여야 함 o 로그기록은 1년 이상 보관하여야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-010
요구사항 명칭		개인정보보호 조치
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 조치
	세부 내용	o DB 데이터 중 보안이 필요한 정보에 대한 암/복호화 방안을 제시하여야 함 - DB 데이터 중 보안이 필요한 패스워드 및 주민번호 등 개인정보, 외부 유출시 문제가 되는 중요 정보는 반드시 암/복호화(ARIA 256bits 이상)하여 사용하여야 함. - 기타 암/복호화가 필요한 사항에 대해서는 발주자와 협의하여 결정함. o 개인정보보호를 위해 암호화가 필요한 부분에 대해 권장 암호화방식(ARIA 256bits 이상, 관련법령/지침에 따라 변경될 수 있음), 실명인증, I-PIN 서비스, 보안서버(SSL) 등 적용 o 주민번호 등 고유식별정보, 개인정보 등을 I-PIN 또는 생년월일 등으로 대체하는 등 개인의 민감정보를 최소로 제한 수집·운영 방안 적용 o 본인인증 등 시스템 접근이력을 DB로 관리할 수 있는 기능 추가

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 번호		SER-011
요구사항 명칭		웹 취약점 점검
요구사항 상세설명	정의	웹 취약점 점검
	세부 내용	o 수행업체는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문 보안 점검 도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다. o 발주기관은 운영중인 정보시스템에 대하여 자체 보안성 평가를 수행하며 제안사는 발견된 보안 취약점에 대해서는 개선조치를 수행하여야 함(연2회) o 별도 전문기관의 취약점 분석 결과에 따른 보완을 수행 한 뒤 사후 결과를 보고서로 제출해야 함 o 국정원 보안성검토 등 상급기관 보안성 검토를 통해 도출된 취약점 및 권고사항에 대하여 조치방안 제시 후 조치를 완료하여야 함

<table>
<tr><td colspan="2">요구사항 분류</td><td>보안 요구사항</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 번호</td><td>SER-012</td></tr>
<tr><td colspan="2">요구사항 명칭</td><td>보안 준수 사항 위반에 대한 책임</td></tr>
<tr><td rowspan="2">요구사항
상세설명</td><td>정의</td><td>보안 준수 사항 위반에 대한 책임</td></tr>
<tr><td>세부
내용</td><td>o 수행업체는 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임을 지며 발주처가 입은 손해에 대한 배상의 책임을 져야 함
- 사전 동의 없이 비밀 정보 등 발주처로부터 제공 받은 정보를 고의 또는 관리 소홀로 유출
- 용역 수행 과정에서 취득한 정보를 고의 또는 관리 소홀로 유출
o 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함
- 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시
o 용역사업 수행 관련 보안교육·점검 및 용역기간 중 참여인력 임의교체 금지
o 사업 종료시 외부업체의 노트북휴대용 저장매체 등을 통해 비공개 자료가 유출되는 것을 방지하기 위해 복구가 불가능하도록 완전삭제 조치
o 용역수행업체는 용역 결과물을 전량 반납하고 비인가자에게 제공·열람 금지
o 용역수행업체는 PC·노트북 등 관련 장비를 반출·반입시마다 악성코드 감염여부, 자료 무단반출 여부 확인
o 해킹, 바이러스 등으로 인한 침해사고 예방대책 및 서비스 중단사태 발생에 대한 긴급복구 방안 등을 포함한 보안대책을 제시해야 함
o 사업관련 자료 보안방안
- 사업관련 자료는 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부에 저장 및 전송을 금지해야 함
- 정보화사업과 관련한 중요자료 및 비공개자료는 2중 시건장치가 있는 장소에 보관하여야 함
o 용역수행업체의 참여 인력이 용역 수행 과정에서 알게 된 정보 중 다음의 '누출 금지 정보'를 유출하면 「국가를 당사자로 한 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 1항 18호에 의해 부정당업자로 입찰참가 자격의 제한을 받음
【 누출금지 대상정보 】
①기관 소유 정보시스템의 내・외부 IP주소 현황
②세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도
③사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보
④정보통신망 취약점 분석·평가 결과물
⑤용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드
⑥국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황
⑦'공공기관의 정보공개에 관한 법률' 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서
⑧'보안업무규정' 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비
⑨그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료
o 용역수행업체는 발주처의 보안정책을 위반하였을 경우 용역사업 보안위규 처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 손해배상 책임을 진다.
※ 보안 위약금 부과기준이 명시되는 경우 해당금액을 발주처에 납부한다.
o 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 다음 관계법령 및 규정을 준수
- 국가정보원, 발주처의 「정보보안기본지침」, 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」 등
- 행정안전부, 발주처의 「개인정보보호지침」
-「소프트웨어 개발보안 가이드, 소프트웨어 보안약점 진단가이드」</td></tr>
</table>

Ⅶ 제안서 작성요령

1. 제안서 작성지침(권고사항) 및 유의사항

◦ 본 제안 요청서에 명기된 목차 및 양식에 의해 작성할 것

- 목차항목 중 해당내용이 없을시, 「해당사항없음」으로 간략히 기술
- 번호체계는「Ⅰ」,「1」,「가」,「1)」,「가)」,「(1)」,「(가)」,「o」,「-」 순으로 기입

◦ 제안서 본문 내용은 A4, 250페이지 내외로 작성하여 제출하여야 하며, 50페이지 이내의 발표자료도 함께 제출하여야 함

◦ 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여해야 함

◦ 제안서의 구성 및 목차는 가능한 제안서 작성지침을 준용하여 작성하여야 하며, 제안내용에 대한 증빙 등 관련 자료는 제안서에 첨부해야 함

◦ 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당 항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있음

◦ 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위거나 입증하지 못하는 경우는 관련 규정에 따라 처리함

◦ 제안내용을 보충하기 위해 참고문헌 활용 시, 참고문헌 목록을 첨부하고 인용부분을 명시하여야 하며 제안요청기관에서 요청 시 이를 제출해야 함

◦ 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상 책임을 져야함

◦ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하며, “~를 제공할 수도 있다”,“ ~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주 함

◦ 제출된 제안서의 기재내용은 제안요청기관의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체할 수 없음

2. 제안서 목차

목 차	작 성 방 법	비고
Ⅰ. 일반현황		
1. 제안사 일반현황	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁	
2. 조직 및 인원현황	- 제안사의 조직도, 사업분야 및 담당직무별 인원현황	
3. 사업수행 실적	- 최근 3년간 유사사업 구축 및 유지관리 실적	
Ⅱ. 추진전략 및 방법		
1. 사업이해도	- 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술	
2. 추진전략	- 본 사업을 성공적으로 수행하기 위한 제안사의 추진전략 및 사업 방향, 기대효과, 위험요소 등 제시	
Ⅲ. 유지관리		
1. 유지관리 수행 요구사항	- 유지관리 및 운영 대상, 범위 등 일반사항 제시 - 유지관리 및 운영 개선사항, 관리방안 등 제시 * 형상관리, 백업관리, 성능관리, 보안관리 등	
2. 유지관리 인력 요구사항	- 유지관리 수행 요구사항을 충족하기 위한 운영인력 체계, 담당자별 역할 및 책임을 포함한 인력운영 방안에 대해 기술	
Ⅳ. 기술 및 기능		
1. 보안 요구사항	- 요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안을 구체적으로 기술한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 구제적으로 기술	
2. 데이터 요구사항	- 데이터 이행계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시	
3. 제약사항	- 기능, 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술	
Ⅴ. 성능 및 품질		
1. 성능 요구사항	- 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시	
2. 인터페이스 요구사항	- 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술 - 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술	

3. 테스트 요구사항	- 활용되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술 - 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술	
4. 품질 요구사항	- 분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시	
5. 보안 요구사항	- 보안 지침 및 가이드라인을 준수하여 웹 취약점 점검, DB접근권한 통제 등 보안 실시	
Ⅵ. 프로젝트		
1. 프로젝트 관리	- 사업계획을 수립하고 수행방법 및 요건을 정립 - 산출물 제출	
2. 프로젝트 지원	- 사업위험, 사업진도, 사업수행 시 보안 관리방법 - 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시 - 개인정보영향평가 수행에 대한 추진방안 제시	
Ⅶ. 컨설팅		
1. 컨설팅 수행 요구사항	- 컨설팅 요구사항 범위 등 일반사항 제시 - 컨설팅 내·외부 환경, 기술동향, 업무·조직·시스템 분석 및 유사사례 분석 등의 내·외부 환경 및 현황분석 방안 제시	
2. 컨설팅 수행 전략·기술	- 컨설팅 분석 결과에 따른 시사점 및 개선사항 도출과 이해관계자 검토를 통한 사업추진 범위 및 방향성 도출 및 전략·기술	
Ⅷ. 첨부		
1. 최근 3개년 재무제표	- 최근 3개년 재무제표 제시	
2. 증명원	- 신용평가등급확인서, 실적증명서 등	

Ⅷ 제안안내사항

1. 주요 적용규정

□「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률」 및 동법 시행령, 시행규칙

□ 소프트웨어진흥법 및 동법 시행령, 시행규칙

□ 협상에 의한 계약체결기준[기획재정부계약예규 제538호, `20.12.18.]

□ 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준[조달청지침 제44호, `22.2.11.]

□ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침[행정안전부 고시 제2025-1호]

2. 입찰 방식 : 제한 경쟁입찰(중소사업자) / 협상에 의한 계약 체결

3. 입찰 참가 자격

□『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제12조 및 동 법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁 입찰의 참가자격을 구비한 자

□『소프트웨어 진흥법 시행규칙』 제17조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스업[업종코드 1468])

* 「소프트웨어진흥법」 제24조의 규정에 의해 소프트웨어사업자로 등록한 '컴퓨터관련 서비스사업자(업종코드:1468)' 중 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에 따라 지정한 '전산업무(세부품명: 정보시스템개발서비스, 8111159901)'에 해당하는 "직접생산증명서" 소지업체

□ 부정당업체 참여제한이 아닌자

*「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰참가 자격제한)

□ 중소SW사업자(대기업 및 중견기업이 아닌자)

*「소프트웨어진흥법」 제24조2(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 과학기술정보통신부 고시「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는

사업금액의 하한」적용

* 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의거 직접생산증명서를 보유한 업체로 전자입찰서 제출 마감전일 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함
* 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 및 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <중·소기업· 소상공인 확인서>를 소지한 자

□ 공동수급에 관한 사항

* 공동수급(공동이행방식)으로 사업 수행 가능(소프트웨어사업 분담이행방식 불가)
* 수행업체별 수행범위 및 역할 등을 구체적으로 명확하게 제시
* 이 경우, 공동수급업체 구성원은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제12조 및「동법 시행규칙」제14조 규정에 저촉되지 않아야 하며, 공동수급 참여자는 입찰참가자격을 모두 충족하여야 함
* 공동수급업체는 5개 이하로 구성하며, 구성원별 계약참여 최소지분율은 10%이상(기획재정부예규 「공동계약운용요령」 제9조 참조)이어야 함

□ 하도급에 관한 사항 : 허용

* (하도급 관리감독 및 시정요구) 본사업 관련해서 발주기관은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항에 따라 하도급 제한규정 준수 여부를 지속적으로 관리·감독하여야 하고, 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 계약상대자에게 시정을 요구하여야 함
* (하도급 사전승인) 본 사업의 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 함
* (하도급 비율제한) 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함
* (하도급 계획서 제출 요청) 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 '소프트웨어사업 하도급 계획서'를 제출하여야 함
* (소프트웨어 기술성 평가 시 '하도급계획적정성' 평가를 하는 경우) 본 사업은 기술성 평가 시 '하도급계획적정성'을 평가항목에 포함하는 사업으로 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 별지 제4호서식 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서'를 제출해야 함

* (하도급 계약의 적정성 판단 세부기준 명시) 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
* (공동수급체 구성) 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동 법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함

□ 지역제한 : 없음

4. 제출서류

□ 주관적(정성적) 제안서는 조달청 기준 준수

* [별지 6호 서식] 제안요청별 제안내용 참조표, 참여인력 고용보험 확인서 반드시 포함

□ 객관적(정량적) 제안서

* [별지 7호 서식] 객관적 평가부문 자기평가표 포함

5. 유의사항

□ 권한 및 자격취소

◦ 아래와 같은 경우, 국가계약법 등 관련규정에 따라 처리한다.

1) 제안자가 제출한 서류 등에 허위나 중대한 미비사항이 발견될 경우

2) 심사에 영향을 주기 위해 불공정한 행위를 했을 경우

3) 본 제안서 등의 규정에 따른 제반사항에 위배되었을 경우

4) 응모 자격이 미달된 경우

5) 저작권 등에 위배 되었을 경우

6) 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나, 담

합하였다고 판단되는 경우

□ 제안서 발표

◦ 사업관리자(PM)의 전문성, 사업 이해도 등을 종합적으로 평가하기 위해 사업관리자가 직접 제안서를 발표

□ 제안서 보상

◦ 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 용역수행업체의 부담으로 함

* 본 사업은 소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제16조, 제17조에 따라, 제안서 보상대상사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 실시하지 않음

□ 기타

◦ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 용역사업자는 이에 응하여야 함

◦ 제안서 내용은 계약서와 동일한 효력을 가지는 바, 발주사의 승인 없이 수정 및 삭제 또는 대체할 수 없으며 계약서와 상이한 부분은 계약서의 내용이 우선함

7. 협상적격자 선정 및 협상방법

□ 평가기준

◦ 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

- 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

* 가격평가는 입찰가격 평점산식에 따름.

- 종합평가점수 : 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

□ 기술평가 방법 : 조달청 평가

◦ 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산

◦ 기술평가 점수가 기술평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 대상으로 함

◦ 평가점수 결과는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

□ 차등점수제 : 적용(1.5점)

◦ 기술력이 우수한 업체가 낙찰자로 선정이 될 수 있도록 기술평가 점수에 따라 입찰자의 순위를 정하고, 입찰자의 순위에 따른 고정점수를 부여

◦「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」제9조제10항에 따른 차등점수제를 적용하는 경우에는 별표19에 따라 평가점수를 산출한다. 단, 협상적격(배점한도 85%이상) 여부 판단은 차등점수가 아닌 원 기술능력평가점수를 기준으로 한다.

□ 협상적격자 선정

◦ 협상순서는 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 결정함

◦ 합산점수가 동일한 제안자 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 순위자로 함

□ 협상절차 및 방법

◦ 협상순위에 따라 결정된 우선협상대상자와 협상하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상대상자와 협상을 하지 않음

- 우선협상대상자와 협상 결렬 시, 절차에 따라 순차적으로 차(次) 순위자와 협상을 실시함

- 모든 협상대상자와 협상이 결렬된 경우에는 재공고 입찰이 가능함

◦ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 실시함

- 협상대상자가 제안한 이행과업내용, 이행일정 등의 내용을 대상으로 일부수정·보완·변경·추가·삭제하여 협상 조정 가능함

◦ 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(또는 예정가격) 범위 내에서 조정 가능함

- 제안요청 시 포함되지 않았으나 발주기관의 협상요구에 의하여 증가되는 사업범위에 대해서는 해당 원가 추가 반영 가능함

8. 용역의 대가

□ 용역 비용의 지급은 수행결과에 대한 검수 후 지급하며, 선급금 지급 비율 등은 기획재정부 계약예규 등 관련 법·규정에 따름

* 본 사업예산은 사업기간 12개월을 기준으로 산정 한 것으로, 1개월 미만의 기간은 계약금액 범위 내에서 일할계산(해당 일수/해당 월의 총 일수) 하여 지급합니다.

9. 기타 사항

□ 입찰자는 공단으로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨

□ 원칙적으로 제안요청서 이외의 참고자료를 제공하지 않음

□ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 계약목적물을 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 안내함

□ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조와 관련법에 따른 과업내용 확정을 위해 과업심의위원회를 개최한 사업임

◦ 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관 등의 장에게 소프트웨어 사업 과업변경요청서(별지서식 8호)를 제출하여야함

Ⅸ 기타사항

□ 하자담보 책임기간

◦ 본 사업에 포함된 SW사업의 하자담보 책임기간은 일반용역계약 특수조건 제15조(하자담보 및 A/S 등)에 의하여 수행함

□ 작업장소 관한 사항

◦ 작업장소 상호협의

* 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음
* SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함
* SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음)

◦ 원격개발 장소 제시·검토 절차

* 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토
* 단, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대

◦ 원격개발 장소 보안요구사항

* 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함

□ **계약목적물의 지식재산권 귀속**

◦ 본 사업의 수행 결과물(계약목적물)에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함

- 단, 개발의 기여도 및 계약목적물의 특수성(보안, 영업비밀 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

◦ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 사전에 안내함

◦ 지식재산권의 타 용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의해야 함

X 별지 서식

[별지 제 1호 서식] 일반현황 및 연혁
[별지 제 2호 서식] 자본금 및 매출액 (최근 3년)
[별지 제 3호 서식] 주요 사업실적
[별지 제 4호 서식] 수행실적 총괄표
[별지 제 5호 서식] 수행실적증명서
[별지 제 6호 서식] 제안요청별 제안내용 참조표
[별지 제 7호 서식] 객관적 제안서 자체 평가결과
[별지 제 8호 서식] 소프트웨어사업 과업변경요청서
[별지 제 9호 서식] 소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서
[별지 제10호 서식] 비밀유지협약서(NDA)
[별지 제11호 서식] 공동수급 표준협정서 및 합의각서

[별지서식 1호]

일 반 현 황 및 연 혁

==========

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

주요연혁

[별지서식 2호]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		Y-2년도	Y-1년도	Y년도
자 본 금				
부채비율				
매 출 액	○부문 ○부문 ○부문 ○부문			
	합 계			

[별지서식 3호]

주 요 사 업 실 적

==========

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

※ 현재 완료된 사업만 포함하여 연도순으로 기재하며, **제안요청내용과 유관한 것**만 기재한다.
※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.
※ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.
※ 별지 제 5호 서식의 개별 실적증명서를 뒤에 첨부
※ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 실적만 인정(민간인 경우 세금계산서 등 제출)

[별지서식 4호]

수행실적 총괄표

==========

일련번호	사 업 명	발주처	계약금액(천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

주) ①“수행실적증명서” 또는 한국소프트웨어산업협회에서 발급받은 “이행실적확인서”를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에 한하여 작성하고 비고란에 원도급회사를 기재

[별지서식 5호]

수행실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="4">신 청 인</td><td>업체명</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서 용도</td><td colspan="2">입찰 및 제안서
심사 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">수행실적
내용</td><td>사 업 명</td><td colspan="2"></td><td>구 분</td><td colspan="3">소프트웨어개발 ( )
유지관리·운영위탁( )
컨설팅 ( )
기타 ( )</td></tr>
<tr><td>사업개요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약번호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">계약금액
(VAT 포함)</td><td colspan="3">수행 또는 납품실적</td></tr>
<tr><td>완료일자</td><td>지분율(%)</td><td>실적(원)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증 명 서
발급기관</td><td colspan="6">위 사실을 증명함.
년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="6">기관명: (인) (전화번호:)</td></tr>
<tr><td colspan="6">주 소:</td></tr>
<tr><td colspan="3">발급부서:</td><td colspan="3">담당자 : (전화번호:)</td></tr>
</table>

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[별지서식 6호]

제안요청별 제안내용 참조표

제안요청내용	수용여부	제안내용	제안서쪽	비 고

[별지서식 7호]

객관적 제안서 자체 평가결과(예시)

==========

평가부문	평가항목	평가내용	평가점수	비고
일반 현황	경영상태	A- 이상	5.0	회사채 기준 (신용평가등급확인서 참조)
	사업 수행실적	700백만원	5.0	구축·기능고도화사업 기준 (S/W사업 수행실적 확인서 참조)
합 계		-	10	-

* 실적 증명원(S/W사업 수행실적 확인서 등)에 유사분야 실적에 해당하는 내용 표기

* (붙임 2) 제안서 기술평가기준 참조

[별지서식 8호]

소프트웨어사업 과업변경요청서(제26조 관련)

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 14일

변경요청 번호				
사 업 명				
계약번호				
변경요청 유형	[ ] 과업내용 변경		[ ] 과업내용변경 및 계약금액 조정	
과업내용서 관련사항	기 존		변 경	
변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 소요 비용	소요비용		변경규모	
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)		

「소프트웨어 진흥법」제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

처 리 절 차

신청서 작성	➔	접 수	➔	과업심의위원회 개최	➔	심의・의결	➔	심의결과 및 조치계획 통보

신청인 **처리기관: 발주기관**

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지서식 9호]

■ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침 [별지 제4호서식]

소프트웨어사업 하도급 계획 적정성 확인서

(앞쪽)

사업명			사업기간	개월
입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

□ 하도급 예정 계획

입찰자	하수급인상호	하도급 계약명	하도급 금액 비율
			%
			%
합 계			%

1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율

$$\text{하도급금액비율} = \frac{\text{하도급예정액}}{(\text{입찰금액} - \text{물품구매예정액}^{*})} \times 100$$

* 입찰자가 직접 구매하려는 물품(하드웨어, 상용소프트웨어, 설비 등)에 대한 구매 금액

- 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 사유: _____

2) 재하도급을 하려는 경우 그 사유 : _____

□ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

1) 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)

2) 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유: _____

□ 표준하도급계약서 사용 여부

1)「소프트웨어 진흥법」 제38조제4항에 따른 표준계약서를 활용
- 표준계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

2)「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
- 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
- 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제20조에 따라 하도급 시 발주기관으로부터 사전승인을 받아 하도급 계약을 체결하고 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호

대표자 (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

(뒤쪽)

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은「소프트웨어 진흥법」제51조제1항에 따라 입찰 금액의 50%를 초과할 수 없습니다. 단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며 이 경우 예외사유를 기재합니다.
-「소프트웨어 진흥법」제51조제3항에 따라 재하도급은 금지됩니다. 단, 동 조 제3항 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 입찰자란에 재하도급 하는 하수급인의 상호를 명시하고, 예외사유를 기재합니다.
- 국가기관등의 장이「소프트웨어 진흥법」제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 100분의 10을 초과하는 경우에 대하여 입찰 시 공동수급체 구성원으로 참여를 요구한 경우 입찰자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 합니다.

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

[별지서식 10호]

비밀유지 협약서(NDA)

제1조(협약의 목적)
본 협약은 소상공인시장진흥공단(이하 “공단”)과 업체명(이하 “계약업체”)이(가) 『(계약명)(이하 “본 업무”라 한다)』와(과) 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비밀정보의 정의)
① 본 협약에서 ‘비밀정보’라 함은, 본 협약 체결 사실 자체 및 본 업무와 관련하여, 어느 일방 당사자(이하 “정보제공자“라 한다)가 반대 당사자(이하 “정보자“라 한다)에게 제공하는 일체의 정보로서, 유·무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문한다.
② 제1항의 비밀정보는 서면(전자문서를 포함하며, 이하 같음), 구두 혹은 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 가격표, 거래명세서, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.

제3조(비밀의 표시)
① 정보제공자가 정보수령자에게 서면 제출, 이메일 전송, 물품 인도 등 유형적 형태로 비밀정보를 제공하는 경우, 비밀임을 알리는 문구(“비밀” 또는 이와 유사한 표지)를 명확히 표시해야 한다.
② 정보제공자가 정보수령자에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰·조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 정보수령자에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하고, 비밀정보 제공일로부터 30일 이내에 상대방에게 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.
③ 정보제공자가 비밀정보에 해당함에도 불구하고, 제공 당시에 비밀정보임을 명확하게 표시하지 못하였거나 고지하지 못한 때에는 정보제공자는 지체없이 정보수령자에 대하여 해당 정보는 비밀정보임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 비밀정보로서 효력을 가진다.

제4조(비밀 유지 기간 등)
① 본 협약은 본 협약 체결일로부터 5년간 그 효력을 가진다. 단, 본 협약상 비밀유지 의무는 협약기간의 만료 등의 사유로 본 협약이 종료된 이후에도 3년간 효력을 가진다.
② 제1항에도 부구하고, 본 협약에서 그 성질상 계속하여 효력을 유지하여야 하는 조항은 본 협약이 종료되거나 전항의 기간들이 만료된 이후에도 계속하여 효력을 가진다.

제5조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한)

① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 승인이 없는 한 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”의 수행 또는 “본 업무”와 관련된 계약에서 정한 본래의 목적 및 용도로만 사용하여야 하며, “본 업무”와 관련하여 사용하는 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 임의로 비밀정보를 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석할 수 없다.

② 정보수령자는 직접적·간접적으로 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들에 한하여 정보제공자의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등) 각자에게 정보제공자의 비밀정보에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 정보제공자는 정보수령자에게 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등)로부터 비밀유지서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 정보수령자가 ‘본 업무’의 수행을 위하여 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들 이외의 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 정보제공자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와 사이에 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지협약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

제6조(비밀유지의무)

① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 본 협약의 내용, ‘본 업무’의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 비밀정보 제공 이전에 정보수령자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보
2. 정보수령자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보
3. 정보수령자가 정당하고 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보
4. 정보수령자가 비밀정보를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보
5. 정보제공자가 비밀정보임을 고지하지 아니하고, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지도 아니한 정보
6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보

② 정보수령자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 정보제공자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

③ 정보수령자는 비밀정보를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만 천재지변, 화재 등 불가항력 사유에 의해 비밀정보가 유출된 경우에는 유출에 대한 책임을 지지 않는다.

제7조(손해배상)

① 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 이로 인하여 정보제공자가 입은 모든

손해를 배상하는 것을 포함하여, 법률상 배상 책임을 다하여야 한다.
② 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 제1항의 손해배상과 별도로 정보제공자에게 위약벌로서 금 3억원 및 “본 업무” 관련 정보제공자 및 정보수령자 간 계약금액 중 큰 금원을 지급하여야 한다.

제8조(비밀정보의 반환 등)
① 정보수령자는 협약기간의 만료 등의 사유로 본 협약이 종료된 경우, 본 업무가 종료 또는 중단된 경우 또는 정보제공자의 요청이 있는 경우에는 지체없이 정보제공자의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 정보제공자에게 반환하거나, 정보제공자의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 그 때로부터 10일 내에 정보제공자에게 제공하여야 한다.

제9조(권리의 부존재 등)
① 본 협약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 소유권, 지식재산권 등의 모든 권리는 정보제공자에 속하며, 비밀정보를 통하여 특허출원 등이 가능할 경우 특허 등을 출원할 권리는 정보제공자에게 있다.
② 본 협약은 어떠한 경우에도 정보수령자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 권리의 실시권 또는 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
③ 본 협약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 협약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 본 협약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 협약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 아니한다.
④ 정보제공자는 비밀정보의 현 상태 그대로 제공하며, 비밀정보의 정확성 및 완전성이나 사업 목적에 대한 적합성 및 제3자의 권리 침해 여부에 대한 어떠한 보증도 하지 않는다.
⑤ 정보제공자는 정보수령자가 비밀정보를 사용함에 따른 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.
⑥ 각 당사자는 본 협약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제10조(권리의무의 양도, 협약의 변경)
① 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 협약상의 권리의무를 각 당사자 이외의 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
② 본 협약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의로만 이루어질 수 있다.

제11조(협약의 분리가능성)
본 협약 중 어느 규정이 법원에 의하여 위법, 무효 또는 집행 불가능 하다고 선언될 경우에도, 이는 본 협약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제12조(분쟁의 해결)

① 본 협약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 중소기업기술 보호 지원에 관한 법률에 따른 중소기업기술분쟁조정·중재위원회의 조정에 따라 해결한다.

② 위 조정이 성립하지 아니한 경우 [예시: 서울중앙지방법원]을 제1심 관할법원으로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

제13조(보칙)

'공단'과 '계약업체'는 본 협약의 성립을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

2025년 00월 00일

공 단	기 관 명 :	
	사업자등록번호 :	
	주 소 :	
	전 화 번 호 :	
	대 표 자 :	(인)
계 약 업 체	기 관 명 :	
	사업자등록번호 :	
	주 소 :	
	전 화 번 호 :	
	대 표 자 :	(인)

[붙임 1]

☑ 기술적용계획표, □ 기술적용결과표

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 국가정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 지침(안전행정부고시) o 전자서명인증업무지침(안전행정부고시) o 전자정부서비스 호환성 준수지침(안전행정부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(안전행정부고시) o 정보보호시스템 평가인증 지침(안전행정부고시) o 정보시스템 감리기준(안전행정부고시) o 행정전자서명 인증업무지침(안전행정부고시) o 행정기관도메인명및IP주소체계표준(행정자치부고시) o 개인정보의 안전성 확보 조치 기준(안전행정부고시) o 전자정부 정보보호관리체계(G-ISMS) 인증 등에 관한 지침(안전행정부훈령) o 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(안전행정부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(안전행정부예규) o 지방자치단체 용역계약 일반조건(안전행정부예규) o 표준개인정보보호지침(안전행정부 예규) o 엔지니어링사업 대가의 기준(지식경제부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준(지식경제부고시) o 소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영규정(지식경제부고시) o 분리발주대상 소프트웨어(지식경제부고시) o 대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(지식경제부고시) o 소프트웨어 품질인증의 세부기준 및 절차(지식경제부고시) o 소프트웨어사업하도급계약의 적정성 판단기준(지식경제부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래 공정화 지침(공정거래위원회지침) o 정보보호조치 및 안전진단 방법·절차·수수료에 관한 지침(방송통신위원회고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(방송통신위원회고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	○				
	- XHTML 1.0				○	
	- XML 1.0, XSL 1.0	○				
	- ECMAScript 3rd				○	
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0				○	
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)	○				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3				○	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6				○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0				○	
	- UDDI v3				○	
	- RESTful				○	
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0				○	
	- ebXML/BPEL 2.0/ XPDL 2.0				○	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0	○				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				○	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					○	
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP - H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 개방형 운영 체제 및 기반환경 : POSIX	○				
	o 무선용 운영 체계 - android	○				
	- IOS	○				
	- 윈도우폰7				○	
	o 무선용 기반환경 - Java				○	
	- Objective C				○	
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				○	
소프트웨어 공학	o 모델링 : UML2.0	○				
	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	○				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부 장관에 보고하고 행정안전부의"행정기관의 코드표준화 추진지침"에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부에 표준 등록을 요청하여야 한다.					○	
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01	○				
	o 동적표현 - JSP 2.1	○				
	- ASP				○	
	- PHP				○	
프로그래밍	o 개방형 프로그래밍 - J2EE 5, J2SE 5.0, Java Servlet 2.5	○				
	o 웹프로그래밍 - XML 1.0, XSL 1.1	○				
	- RDF				○	
	- AJAX	○				
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0				○	
	- SOAP 1.2				○	
	o 문자셋 - EUC-KR	○				
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된“서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.					○	
세부 기술 지침						
관리적 보안	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	○				
기술적 보안	o 국가용 암호 제품 대상(국정원 보안적합성 인증 필요) - PKI제품				○	
	- SSO제품	○				
	- 디스크.파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 키보드 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품	○				
	o CC제품군(국제 CC인 경우 IT 보안인증사무국의 인증 필요) - 침입차단	○				
	- 침입탐지				○	
	- 침입방지				○	
	- 통합보안관리				○	
	- 보안관리서버	○				
	- 웹방화벽	○				
	- DDos 대응	○				
	- VOIP 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망				○	
	- 네트워크 접근통제	○				
	- 스팸메일차단				○	
	- 바이러스백신	○				
	- PC매체제어				○	
	- PC침입차단				○	
	- 콘텐츠보안				○	
	- 자료유출 방지				○	
	- 메일보안				○	
	- 서버보안	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 다중영역구분				○	
	- 스마트카드				○	
	- 보안USB				○	
	- 복합기 완전삭제				○	

[붙임 2]

제안서 기술평가 기준

1. 기술평가(100점) : 정성평가(90점) + 정량평가(10점)

기술성 평가기준은「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」(조달청지침 제134호, 2023.5.4.)등을 준용

○ 정성평가

평가항목	세부평가항목	평가기준	배점
전략 및 방법론	사업이해도	사업수행계획이 사업의 목표 및 특성에 부합하게 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	추진전략	사업수행 일정과 위험요소를 고려한 추진전략 수립의 타당성을 평가한다.	3
	추진체계	사업 특성과 제시한 추진전략에 따른 수행조직(전문업체, 기술지원업체, 공동수급체 및 하도급 등) 구성과 참여 조직간 역할, 책임, 품질 확보 및 협력 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	사업추진 방법론	사업추진방법이 구체적이고 적절한지와 그 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물을 제시하였는지 평가한다.	2
수행계획	기능개선	수행방안이 기능개선 요구 범위 및 제약사항에 비추어 구체적이고 적절한지와 그 실현가능성을 평가한다.	5
	운영	하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 시스템 운용환경의 안정적·정상적 운영을 위해 운영 및 유지관리 총괄, 서비스데스크 운영 및 관리, 서비스수준관리 방안 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다.	10
	예방 및 점검	시스템의 안정적·정상적 운영을 위한 예방 및 상시점검의 대상, 기간, 지원 및 체계 등이 구체적이고 적절한지를 평가한다.	5
	장애대응 및 복구	장애 발생 시 원인 분석 및 긴급 복구 계획, 장애대응체계 구성 및 운영 계획, 장애관리 매뉴얼 마련 및 교육훈련 방안 등 장애대응 및 복구를 위한 추진방안이 구체적이고 적절한지를 평가한다.	5
수행기반	수행환경	운영 및 유지관리 과업 수행에 필요한 장비 및 작업장소 등 인프라의 준비 및 대응방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	보안 요구사항	기술적 보안 구현방안이 제안요청서의 보안요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	제약사항	제안요청서의 기술, 표준, 업무, 법제도 및 안전관리 등의 제약조건 내에서 목표사업을 수행하기 위해 제시한 수행 및 검증방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2

프로젝트 관리	일정관리	사업수행에 필요한 수행기간과 세부 일정이 구체적이고 적절한지와 각 활동에 필요한 일정계획이 사업추진방법론에 제시된 단계별 산출물과 연계하여 적절히 수립되었는지를 평가한다.	5
	품질관리	품질관리방안(품질관리의 범위, 절차, 점검방법 등)이 해당 사업의 수행에 적합한지 평가한다. 또한, 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류가 있는지 확인한다.	5
	기밀보안 관리	사업을 추진하는 동안 발생할 수 있는 악영향으로부터 기밀을 보호하고 원활한 사업수행의 보장을 위한 물리적, 관리적 보안 체계 및 대책이 구체적이고 적절한지 평가한다.	3
	위험 및 이슈 관리	사업과 관련한 위험 및 이슈에 대한 식별 및 분석, 위험·이슈 관리 절차 및 대응방안 등 위험 및 이슈관리계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
프로젝트 지원	인수인계	검사 및 인계 등을 위한 인계 전략과 검사 대상·방법, 충족조건 및 인계계획이 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	교육훈련	시스템 운영 및 관리자, 사용자를 위해 필요한 교육훈련 내용, 방법, 기간, 인원 및 횟수 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	3
	기술지원	기술지원 대상 범위, 내용 및 수준, 기술 매뉴얼 등 기술지원이 필요한 사항에 대한 계획 및 방안이 구체적이고 적절한지 평가한다.	2
컨설팅	컨설팅 분석	컨설팅 산출물 도출을 위해 필요한 내·외부 환경, 기술동향, 업무·조직·시스템 분석 및 유사사례 분석 등의 내·외부 환경 및 현황분석 방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	컨설팅 계획 수립	컨설팅 분석 결과에 따른 시사점 및 개선사항 도출과 이해관계자 검토를 통한 사업추진 범위 및 방향성 도출 및 전략·기술·구축·정보관리·프로세스 개선 등의 미래모델 설계 방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	5
	타당성 분석	도출할 미래모델에 대한 비용 산출, 편익 산출 및 대안별 경제성 도출 방안이 제안요청서의 요구사항을 충족할 만큼 구체적이고 적절한지 평가한다.	5

○ 정량평가

평가부문	평가항목	평가기준	배점
일반 현황	경영상태	.신용 평가기관의 신용도(신용평가등급)를 평가한다.	5
	사업 수행실적	최근 3년 이내 AI 서비스 개발 및 데이터 모델링 구축 등 본 사업과 관련성이 있는 정보서비스 개발 실적을 제출하고 이를 발주기관이 평가한다. * 실적증명서가 첨부된 자료만 인정.	5
계			10

○ 일반현황(경영상태) : 신용평가등급에 의한 경영상태 평가

경영상태 평가기준(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 **입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가**하되, **가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.** 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. **국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가**하며, **유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.** 다만, **입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.**

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. **추정가격(부가세 제외)이 고시금액 미만인 입찰에서** 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
   (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...

6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

○ 일반현황(사업수행실적) : 사업 수행실적 평가

수행실적 평가기준(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 제9조제3항제2호 관련)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상 ~ 100% 미만	배점의 90%
40% 이상 ~ 70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

실적 인정 범위 : AI 서비스 개발 및 데이터 모델링 구축 등 본 사업과 관련성이 있는 정보서비스 개발 실적

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.
2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.
3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.
   가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
   나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
   다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
   라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
   마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.
6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
   (예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)...}에 대한 점수
7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.
8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.
   가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
   나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.
   다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

[붙임 3] 소프트웨어 기술자 등급분류 기준

SW기술자 등급분류 기준

구분	경력 · 기술자격 · 학력자
특급 기술자	· 고급기술자 자격 취득 후 5년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
고급 기술자	· 중급기술자 자격 취득 후 5년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 · 소프트웨어 기술 분야관련 박사학위를 취득한 사람
중급 기술자	· 초급기술자 자격 취득 후 5년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람 · 소프트웨어 기술 분야관련 석사학위 취득 후 2년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람
초급 기술자	· 소프트웨어 기술 분야관련 학사 이상의 학위를 가진 자 · 정보처리 분야의 기사 이상의 기술자격을 취득한 자 · 고등학교를 졸업한 후 3년 이상 소프트웨어 기술 분야에서 일정기간 경력을 갖추거나 근무한 사람

* 소프트웨어 기술 분야 : 컴퓨터 시스템 분야(컴퓨터구조, 운영체제, 데이터베이스, 컴퓨터 네트워크, 임베디드 시스템 등), 컴퓨터 응용분야(정보 보호 및 보안, 멀티미디어, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅 등), 소프트웨어분야(소프트웨어 설계, 개발, 시험, 유지보수, 형상관리, 품질관리 등) 등

[붙임 4] 사업자 보안위규 처리기준 예시

사업자 보안위규 처리기준 예시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦사업참여 제한 (부정당업체 등록) ◦위규자 및 직속 감독자 OO 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦위규자 및 직속 감독자 OO 등 중징계 ◦재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦위규자 및 직속 감독자 OO 등 경징계 ◦위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ◦위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦위규자 서면·구두 경고 등 문책 ◦위규자 사유서 /경위서 징구

※ 출처: 국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 및 총 사업비의 10%	총 사업비의 5%	총 사업비의 3%	총 사업비의 1%

*** 위약금 규모는 기관별 사업규모에 따라 조정**

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과
   *** 보안사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여 타 항목과 별도 부과**

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

[붙임 5] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

소프트웨어사업 영향평가 결과서

1. 기본정보	사업명	상권·경영 정보 관련 생성형 AI 서비스 및 모델링 고도화 용역	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 그 외 필요시 □ 재평가	
	주요 내용	생성형 AI기반 서비스 개발 및 상권 모델링 고도화 개선을 통해, 소상공인 등 이용자 편의성 개선	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약일로부터 5개월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	■
		② 국가안보, 치안, 의료 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	■
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	■
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		■ 내부 직원	500명
		□ 타 기관 직원	명
		■ 일반 국민 또는 기업	730만명
3. 민간 소프트웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음		
	※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 : 「소상공인보호 및 지원에관한 법률」 제15조의6(소상공인빅데이터플랫폼 구축 및 운영) ■ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :) □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)		
5. 종합의견	■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		

2025년 3월 12일

기관명 : 소상공인시장진흥공단 (직인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[붙임 6] 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서 (제10조제3항 관련)

사업명	상권 경영 정보 관련 생성형 AI 대화형 서비스 및 모델링 고도화 용역	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	본 과업은 559.6FP로 1인 생산성 19FP(1000미만) 기준 6명 인내의 인력을 투입할 경우 약 5개월 범위가 적정할 것으로 판단됨.	5 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료를 검토하여 총 사업 기간을 5개월로 산정함.	5 개월
③ 유사사업 자료	유사사업 자료를 검토하여 총 사업 기간을 5.5개월로 산정함.	5.5 개월
④ 기타 특이사항	없음.	5 개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	FP, 사업계획 및 유사사업을 검토한 본 사업의 적정 사업기간은 약 5~6개월 범위로 산출됨. 단 투입인력은 FP 기준으로는 개발 인력은 6명 이상이 필요할 것이며, AI기술적용 및 모델 개발을 위한 추가적인 인력 배정이 필요해 보임. 또한, 본 사업의 경우 AI기술 적용에 따른 추가적인 안정화 기간이 필요할 것으로 사료됨.	적정 사업기간 5 개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2025년 03월 14일

위원장 [redacted]

위원

위원

위원

위원

소상공인시장진흥공단 이사장 귀하

[붙임 7] 공동수급 표준협정서[공동이행방식]

공동수급 표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사.물품 또는 용역에 대한 계획.입찰.시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동 연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 : 소상공인시장진흥공단

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명　　칭 : ㅇㅇㅇ
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)
2. ㅇㅇㅇ회사(대표자 :　)

②공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리.의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실.근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ
2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ : %
2. ㅇㅇㅇ : %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의의 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 발주기관의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부주기 등에 따라 발주기관의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리.의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리.의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우
②제1항에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 해당계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.
③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.
④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.
②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

0000년 00월 00일

대표자 : 홍 길 동 (날 인)

대표자 : 홍 길 동 (날 인)

[붙임 8] 합의각서(공동이행)

합 의 각 서(공동이행)

입 찰 건 명	
입 찰 일 자	0000년 00월 00일

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성, 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며, 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 약속하며 이에 합의각서를 제출합니다.

0000년 00월 00일

공동수급체 대표자	주사무소 소재지 :
	상 호 :
	성 명 :
	사업자등록번호 :
	생 년 월 일 :
공동수급체 구성원	주사무소 소재지 :
	상 호 :
	성 명 :
	사업자등록번호 :
	생 년 월 일 :

소상공인시장진흥공단 이사장 귀하